

Neurotransmisores

Dr. Andréé Salvatierra

Contexto histórico

Historia



En 1920, David Match acuñó el término en su libro «Contribuciones a la psicofarmacología», donde la describía como una esfera de conocimientos que englobaban tanto estudios farmacológicos y psicológicos dedicados a analizar el efecto en la psique como las consecuencias conductuales de un fármaco.

En 1935, se dio el primer uso clínico por Thorner en el artículo: «Psicofarmacología del amital sódico»

Barbitúrico/sedante → Terapia del sueño



La adormidera
(*Papaver somniferum*)
Anestésico/analgésico

Mesopotamia, donde la primera droga que llega al registro escrito es el opio.

Egipcios (3.000 a.C), tenían una colección de 26 volúmenes sobre medicina y drogas, entre las que se incluían el opio, el cáñamo y algunas bebidas alcohólicas.

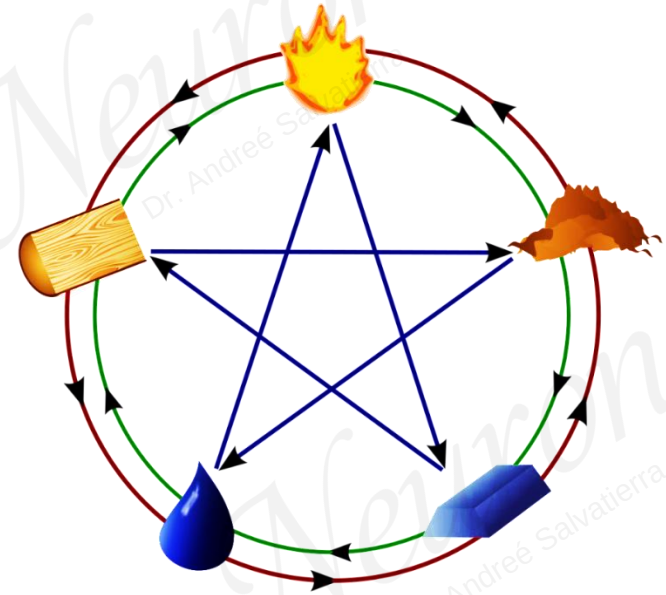


Cañamo
(*Cannabis Sativa*)
«Planta de los dioses»

Sociedades arcaicas, creían que la enfermedad tenía causas sobrenaturales, y por ello elegían las medicinas en función de sus supuestas propiedades mágicas.

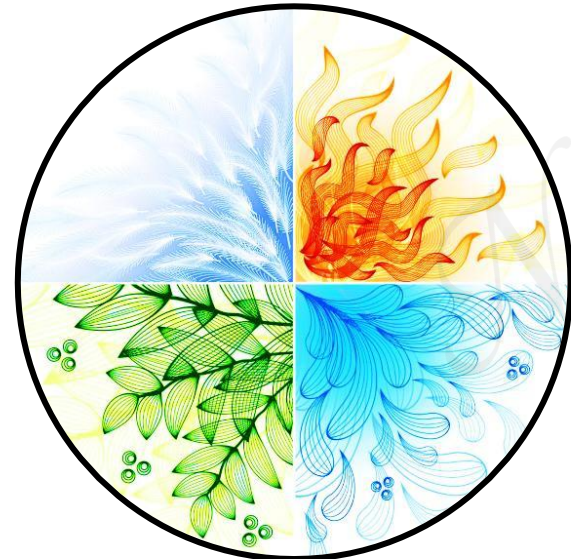
China

Teoría de los elementos (tierra, fuego, madera, metal y agua), la salud depende del mantenimiento de la armonía interna del individuo y su entorno. Los tratamientos se basaban en el empleo de distintas sustancias medicamentosas de origen vegetal, mineral y animal, las cuales componen la rica farmacopea clásica china.



India

El cuerpo humano está compuesto de tierra, fuego, agua y viento.





Erythroxylum coca
Anestésico/analgésico...

Así, el interés popular acerca de los efectos de las drogas puede remontarse a épocas muy antiguas, donde se han utilizado las drogas por sus efectos conductuales y/o medicinales

LOS CATORCE ALCALOIDES DE LA PLANTA

Reserpina

Ayuda en la formación de células óseas y actúa contra la hipo e hipertensión

Ecgonina

Anestésico y analgésico; metaboliza: grasas, glúcidos, carbohidratos

Pectina

Regula la producción de la melanina en la piel

Papaína

Acelera la digestión, es un fermento

Higrina

Genera oxígeno

Piridina

Ayuda a la irrigación de la hipófisis y las glándulas

Benzoína

Contribuye al tratamiento contra gastritis y úlceras

Atropina o escalopina

Anestésico

Quinolina

Trabaja en conjunto con el fósforo y el calcio

Globulina

Evita el soroche o mal de altura

Inulina

Mejora el funcionamiento del hígado y aumenta las células sanguíneas

Cocamina

Analgésico

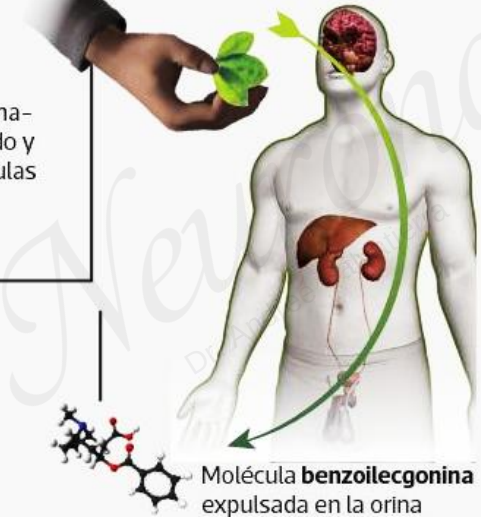
Conina

Es un analgésico dermatológico

COCAÍNA

Éster metílico de benzoilecgonina

Concentrado o sintetizado se convierte en un estimulante adictivo.



Energizante

Los alcaloides que contiene la hacen una fuente de energía



Ritual

Es el interconector del sistema simbólico andino, usada en todos los ritos de la región



Adivinatorio

Los Yatoris la usan para mostrar el camino a seguir



Social económico

Se usa como valor de cambio en la economía de la reciprocidad, es un equivalente general



Alimenticio

Contiene vitaminas, proteínas, carbohidratos, grasa vegetal y minerales que la convierten en suplemento



Medicinal

Por sus principios activos es usada como antiinflamatorio, antifebril y digestivo

Neurotransmisor

Neurotransmisor

Durante la segunda mitad del siglo XIX, dos eran las teorías predominantes en relación con la estructura y función del sistema nervioso:

Teoría reticular

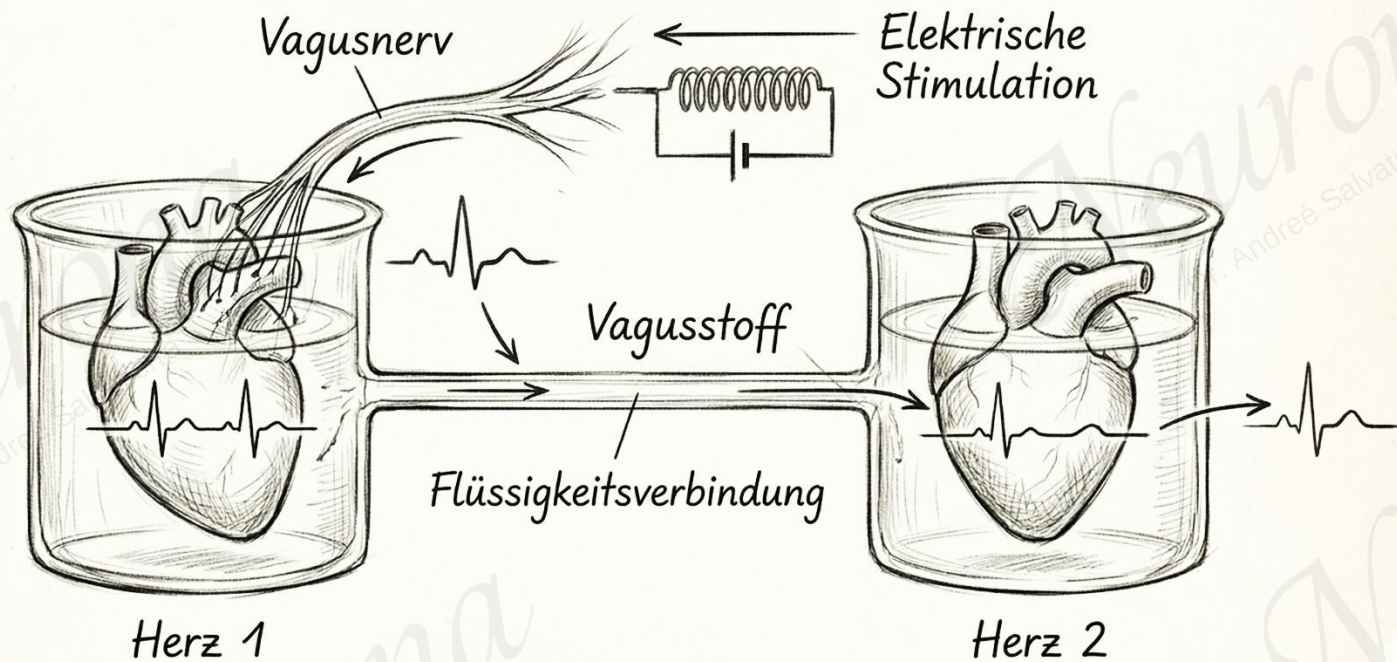
Las neuronas están interconectadas formando puentes protoplasmáticos, y no pueden actuar por tanto de manera independiente.

Teoría celular

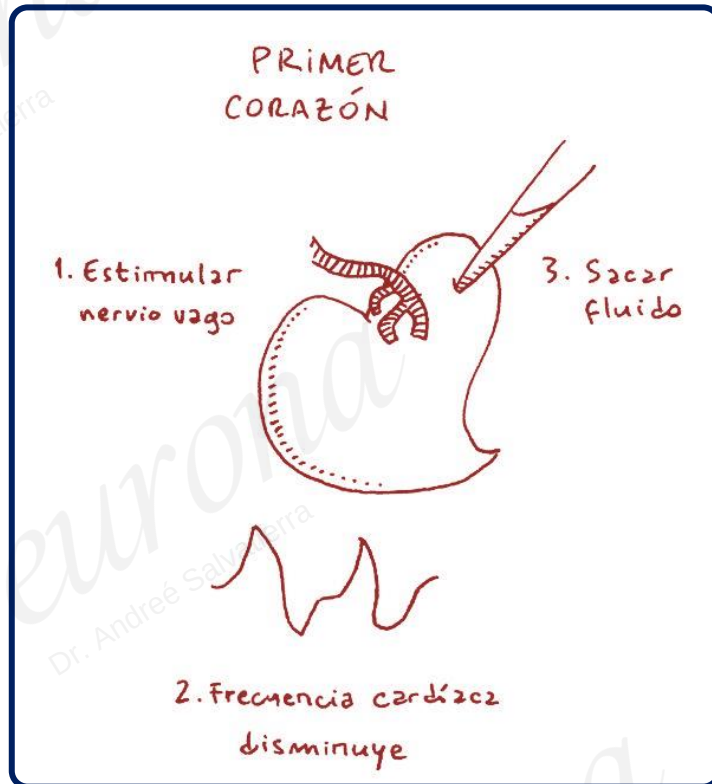
Las células cerebrales están separadas entre sí y actúan como unidades funcionalmente autónomas.

A comienzos del siglo XX, esta última propuesta fue finalmente aceptada, gracias al trabajo realizado por S. Ramón y Cajal.
(doctrina de la neurona)

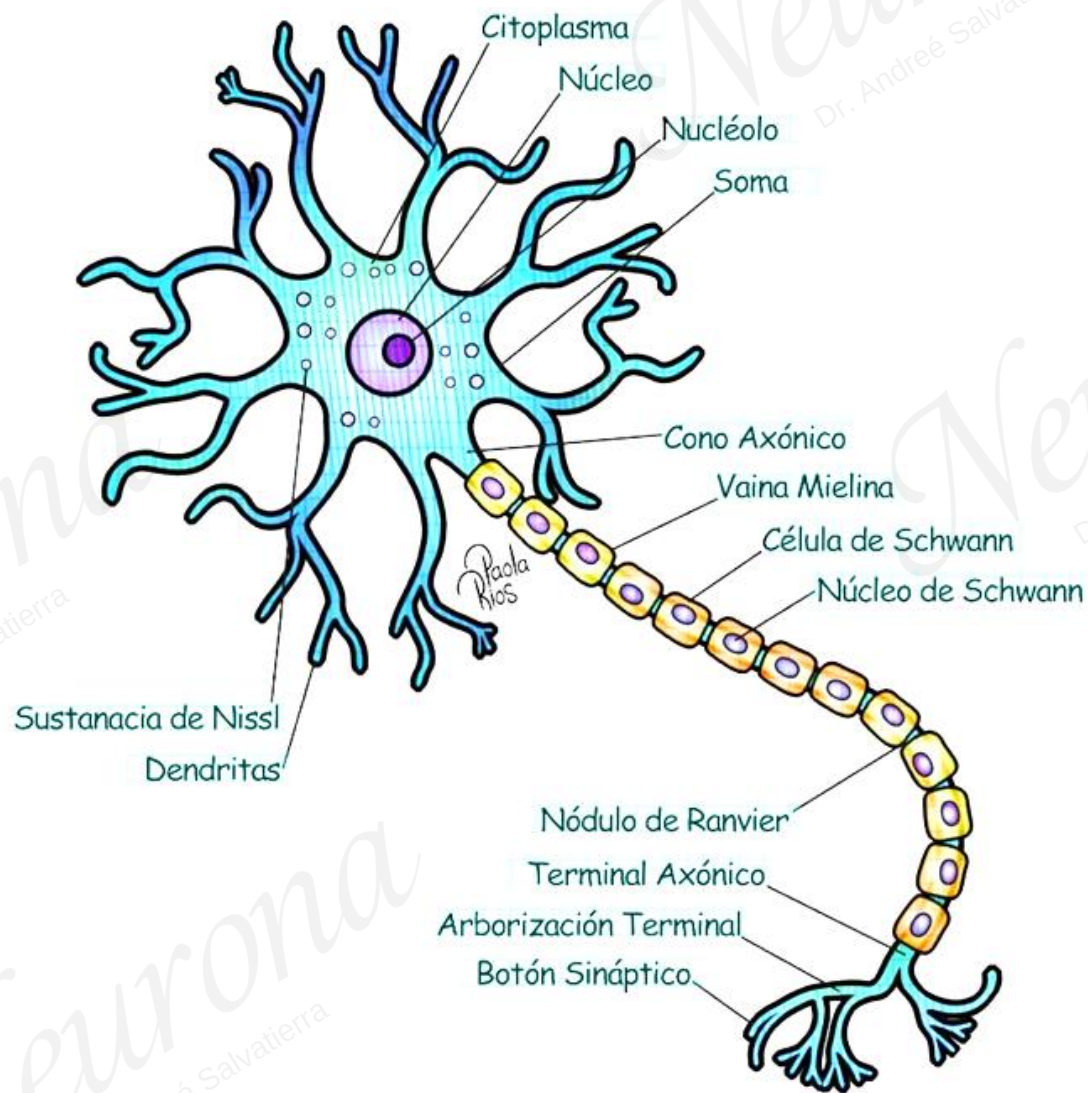
Das Otto-Loewi-Experiment von 1921



Dicha sustancia fue bautizada por su descubridor con el nombre de Vagusstoff, conociéndose años después como ACh



El descubrimiento de estas sustancias ha permitido comprender cómo funciona el SN, lográndose descubrir las bases moleculares de diversas patologías y la creación de tratamientos específicos para las mismas



Neurotransmisor

Biomolécula que permite la transmisión de información desde una neurona a otra, produciendo un cambio en el potencial de acción de la neurona postsináptica

Principales sustancias de las sinapsis

Neuromodulador

Su secreción no queda restringida al espacio sináptico sino que se difunden por el fluido extracelular.

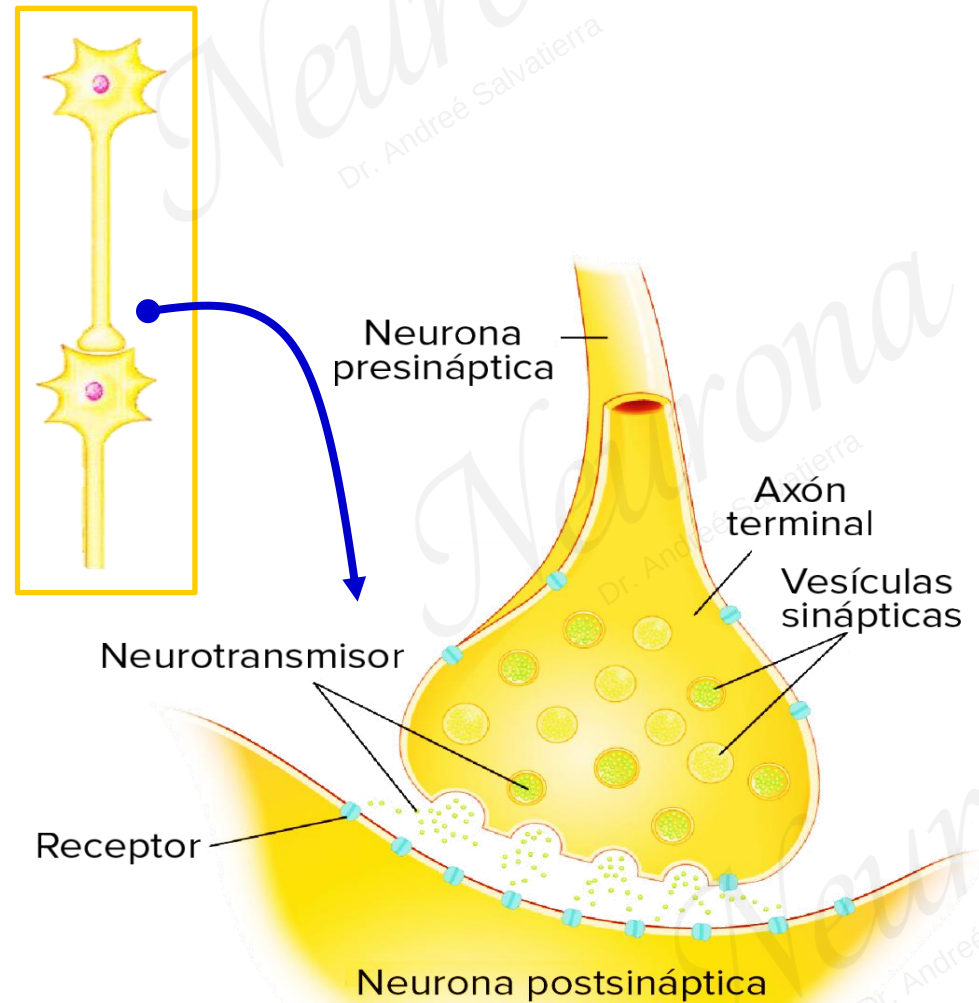
Cotransmisor

Coexiste en el mismo botón terminal con un neurotransmisor principal, y puede ser liberado como un segundo neurotransmisor/neuromodulador.

NT - receptor

Los neurotransmisores deben interactuar con receptores específicos situados en la neurona postsináptica para poder generar respuesta

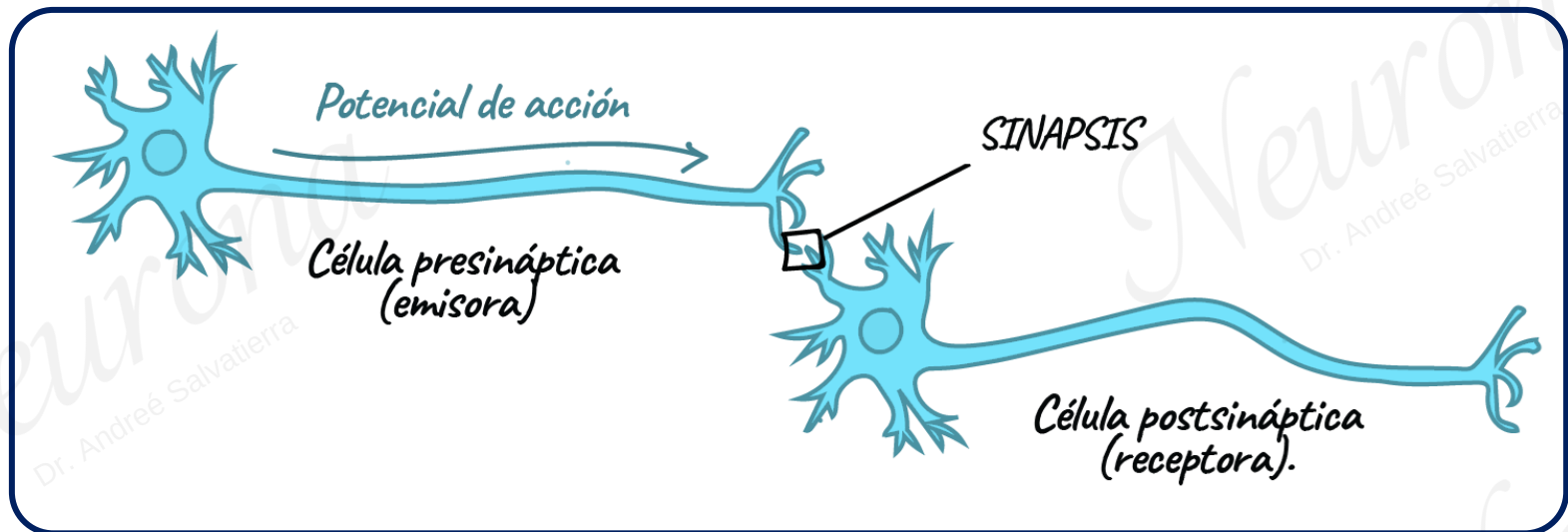
Así, la activación/inactivación de algunos receptores van a mediar una respuesta.



Los receptores son proteínas ancladas en la célula postsináptica que luego de interactuar con determinados ligandos, cambian su forma y generan reacciones químicas.

¿Dónde tiene lugar la neurotransmisión?

Tiene lugar en las sinapsis, zona de contacto que se establece entre dos neuronas con el fin de transmitir información.



En ese sentido, las neuronas están organizadas de tal manera que:

- ☐ Envían información sináptica (función presináptica)
- ☐ Reciben información (función postsináptica)

Función presináptica

Al enviar información a otra neurona, lo hace a través del axón y así establecer el contacto sináptico con otras neuronas

Función postsináptica

Al prepararse para recibir información de otra neurona postsináptica, puede captarla no sólo a través del axón sino también a través del soma y sus dendritas

Sinapsis

Química

La comunicación entre neuronas se lleva a cabo por la liberación de un neurotransmisor desde los botones presinápticos hasta los postsinápticos de la neurona que recibe la información.

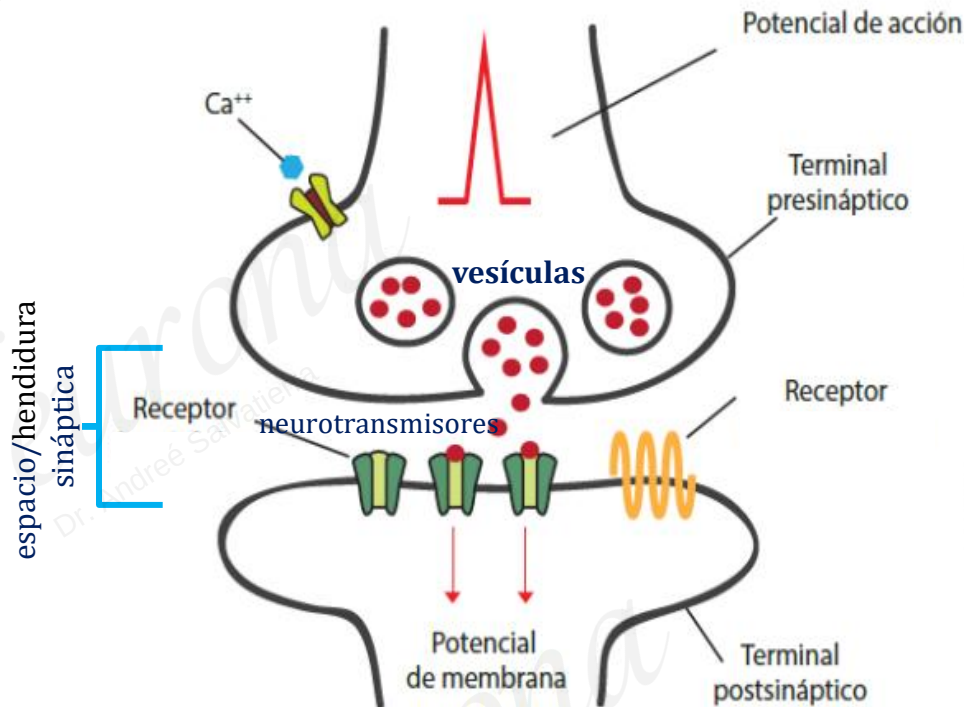
La liberación del neurotransmisor se da en el espacio sináptico

Eléctrica

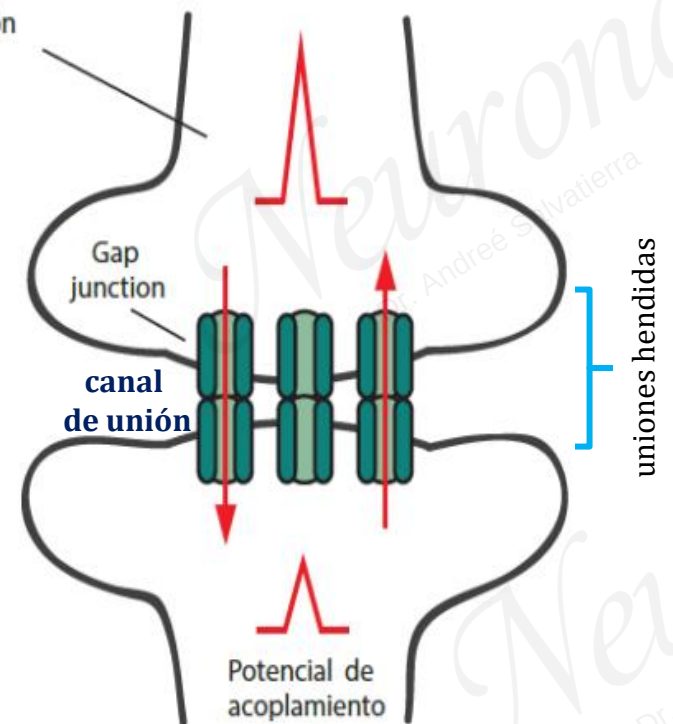
Las neuronas se encuentran casi en un total «contacto físico», por lo que las sinapsis ocurren entre sus membranas celulares.

La membrana presináptica libera a través de los canales iónicos moléculas de una célula a otra, en zonas de estrecho contacto denominadas uniones hendidas

Sinapsis química



Sinapsis eléctrica



Tipos de sinapsis química

SEGÚN LA ZONA

Axodendrítica

Conexión axón-dendrita

Axosomática

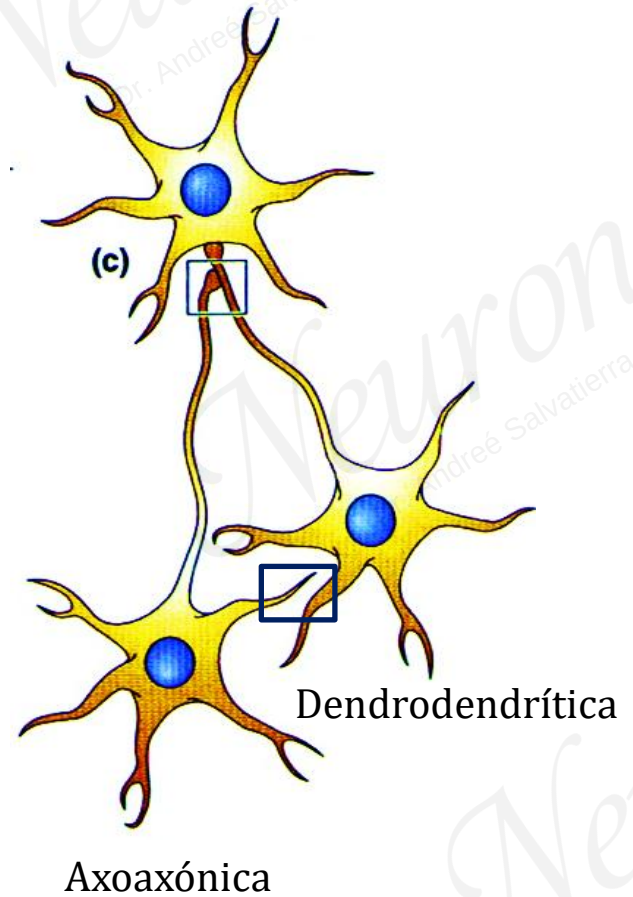
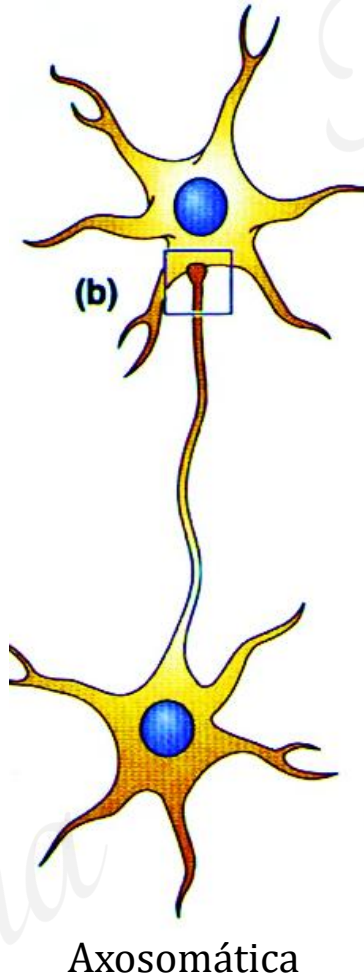
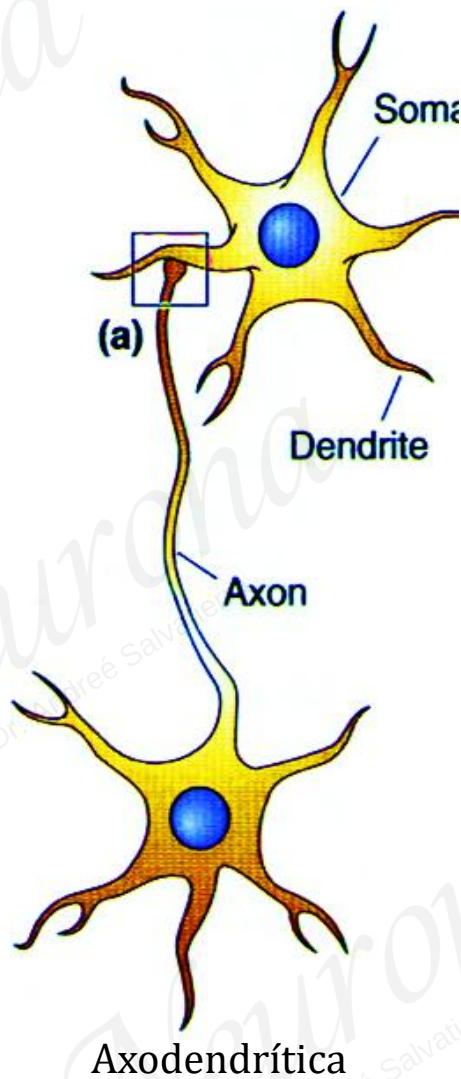
Conexión axón-soma

Axoaxónicas

Conexión entre axones

Dendrodentríticas

Conexión entre dendritas



SEGÚN ESTADO

Tipo I

Produce **activación** de la neurona postsináptica.
Generalmente se **liberan neurotransmisores excitadores**.
Axodendríticas

Tipo II

Produce inactivación de la neurona postsináptica.
Generalmente se liberan neurotransmisores inhibidores.
Axosomáticas

¿Dónde ocurren las alteraciones químicas?

Se pueden dar tres tipos de alteraciones:

Síntesis y almacenamiento de neurotransmisores

Estimular enzimas que actúan sobre una sustancia precursora, **produciendo** cascadas de **reacciones químicas** que **sintetizan** neurotransmisores

Proporcionar una mayor cantidad de **sustancia precursora**

Degradar neurotransmisores, **al exponerlos** desprotegidos a los terminales nerviosos **y facilitar su degradación** por parte de las enzimas

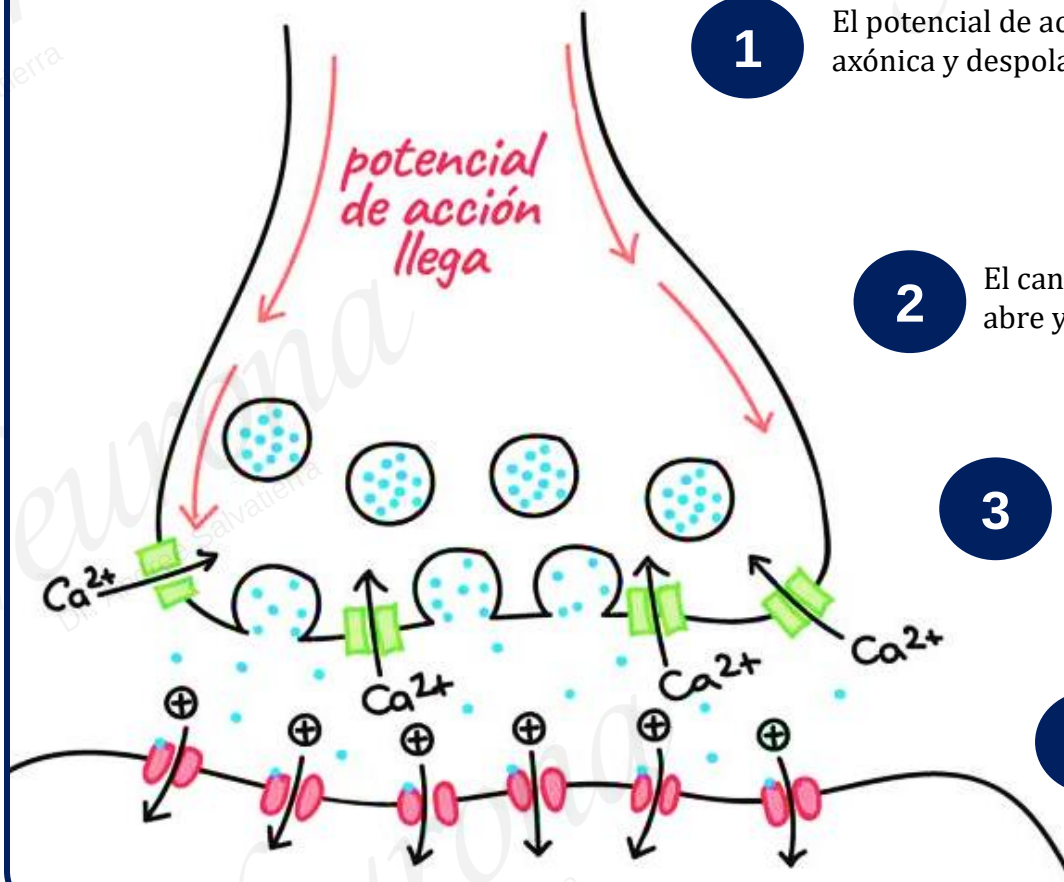
Liberación del NT

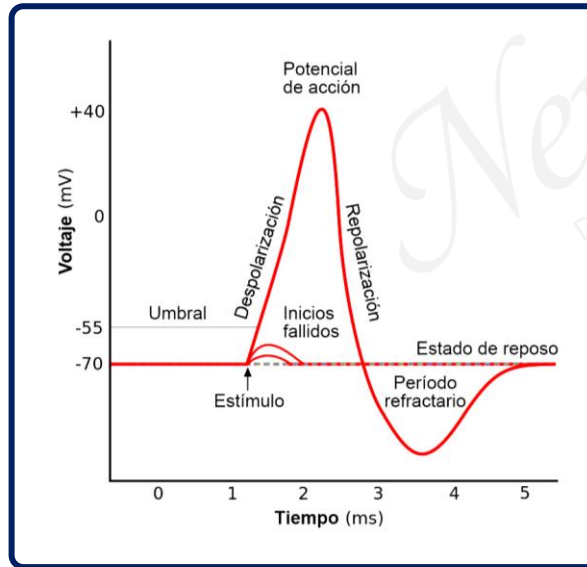
Se puede afectar de dos maneras:

Interfiriendo con los canales de Ca^{+2} en los terminales nerviosos (afecta la comunicación nerviosa) **por reducción de iones de Ca^{+2}**

Interfiriendo con los canales de Ca^{+2} en los terminales nerviosos **por interferencia** para que accedan **al interior celular** en una adecuada concentración

Ca^{+2} → Es responsable de iniciar la exocitosis (liberación) y la separación de vesículas del citoesqueleto para movilizarse a sitios activos





Célula en reposo

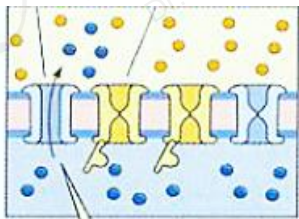
Umbral

Despolarización

Repolarización

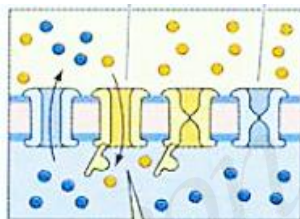
Reposo

Canal del K⁺ abierto
Canal de compuerta Na⁺



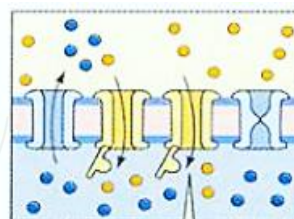
Los canales de K⁺ abiertos crean el potencial de reposo

Canal del Na⁺ abierto
Canal de compuerta del K⁺



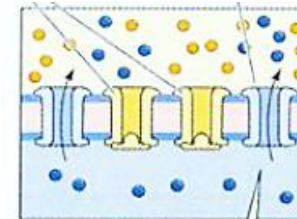
Algunos canales de Na⁺ se abren, despolarizando la célula hasta el umbral

↓ Na⁺



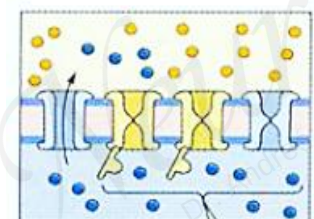
Se abren más canales de compuerta del Na⁺ dependientes del voltaje, causando una rápida espiga de despolarización (potencial de acción)

↑ K⁺
Canales del Na⁺ inactivados



Los canales del Na⁺ se inactivan, los canales de compuerta del K⁺ se abren, repolarizando e hiperpolarizando la membrana

Canales en estado basal



Todos los canales vuelven a su estado basal. La célula regresa a su potencial de reposo

Inactivación del NT

Se puede inactivar de dos maneras:

Estimular enzimas que participan en la degradación del neurotransmisor

Afectar enzimas relacionadas con la recaptación de neurotransmisores (inhibidores), potenciando el efecto de los neurotransmisores.

Receptores postsinápticos

Existen ligandos que, al unirse a receptores específicos impiden la unión del neurotransmisor-receptor, impidiendo el efecto. (antagonista)

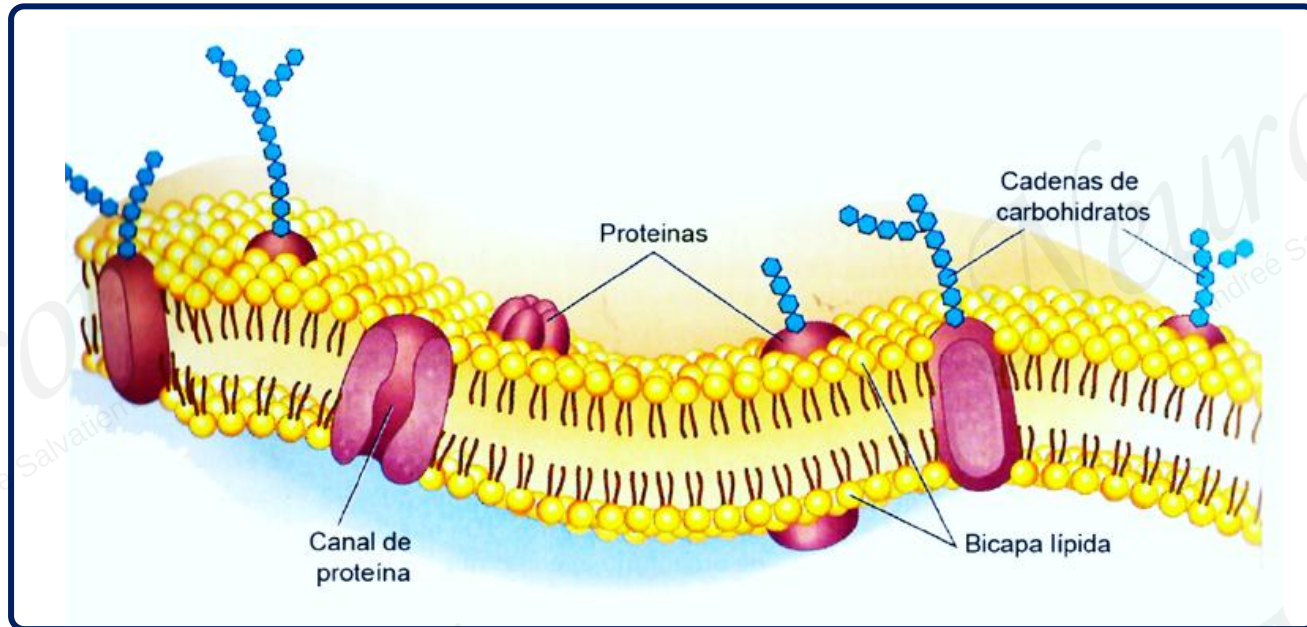
Reversibles : separación conforme al tiempo

Irreversibles : unión fuerte que puede llegar a destruir el receptor

Existen ligandos que se unen al receptor imitando la acción del neurotransmisor (agonista)

Receptores

Receptores objetivos de la acción farmacológica



Los receptores son las estructuras encargadas de captar el estímulo del medio ambiente y transformarlo en impulso nervioso (transducción)

Son cadenas de aa (proteínas) que se encuentran en las membranas de las neuronas

Consideraciones

No existe un único receptor para un neurotransmisor determinado, sino que, para aumentar las opciones de comunicación cerebral, **cada neurotransmisor puede actuar sobre más de un receptor**

Así, la neurotransmisión química tiene las siguientes cualidades:

Selectiva

Actúa sobre un único receptor

Expansiva

Actúa sobre múltiples receptores

Dependiente

La función del neurotransmisor dependerá del:

- ☐ **TIPO** de receptor al cual se une
- ☐ **LUGAR** donde se une en la topografía cerebral

Tipos de NT

Neurotransmisores

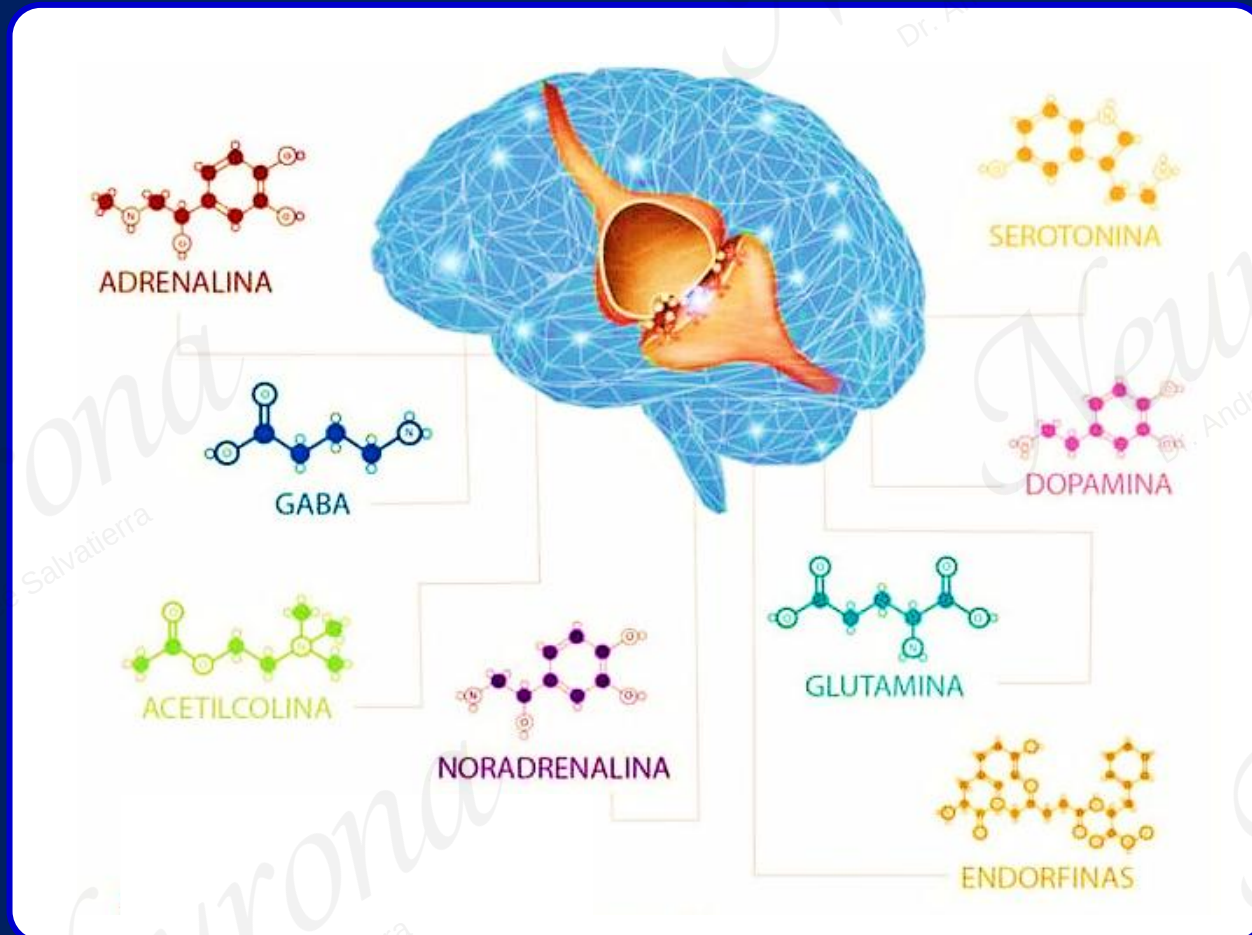
Existen cuatro grandes clases de neurotransmisores, a saber:

Acetilcolina

Aminas biogenas

Neuropeptidos

Aminoácidos transmisores



¿Cómo identificar un neurotransmisor?

Para comprobar que una sustancia es un neurotransmisor se debe corresponderse con los siguientes criterios:

Anatómico

- ✓ La sustancia existe en los terminales sinápticos.
- ✓ Las enzimas para su síntesis se hallan en los terminales presinápticos

Fisiológico

- ✓ El NT se libera cuando el impulso nervioso llega a la terminal
- ✓ Se libera en cantidades suficientes para producir cambios en los potenciales sinápticos
- ✓ Su bloqueo impide que el impulso presináptico modifique la actividad postsináptica

Comunicadores químicos

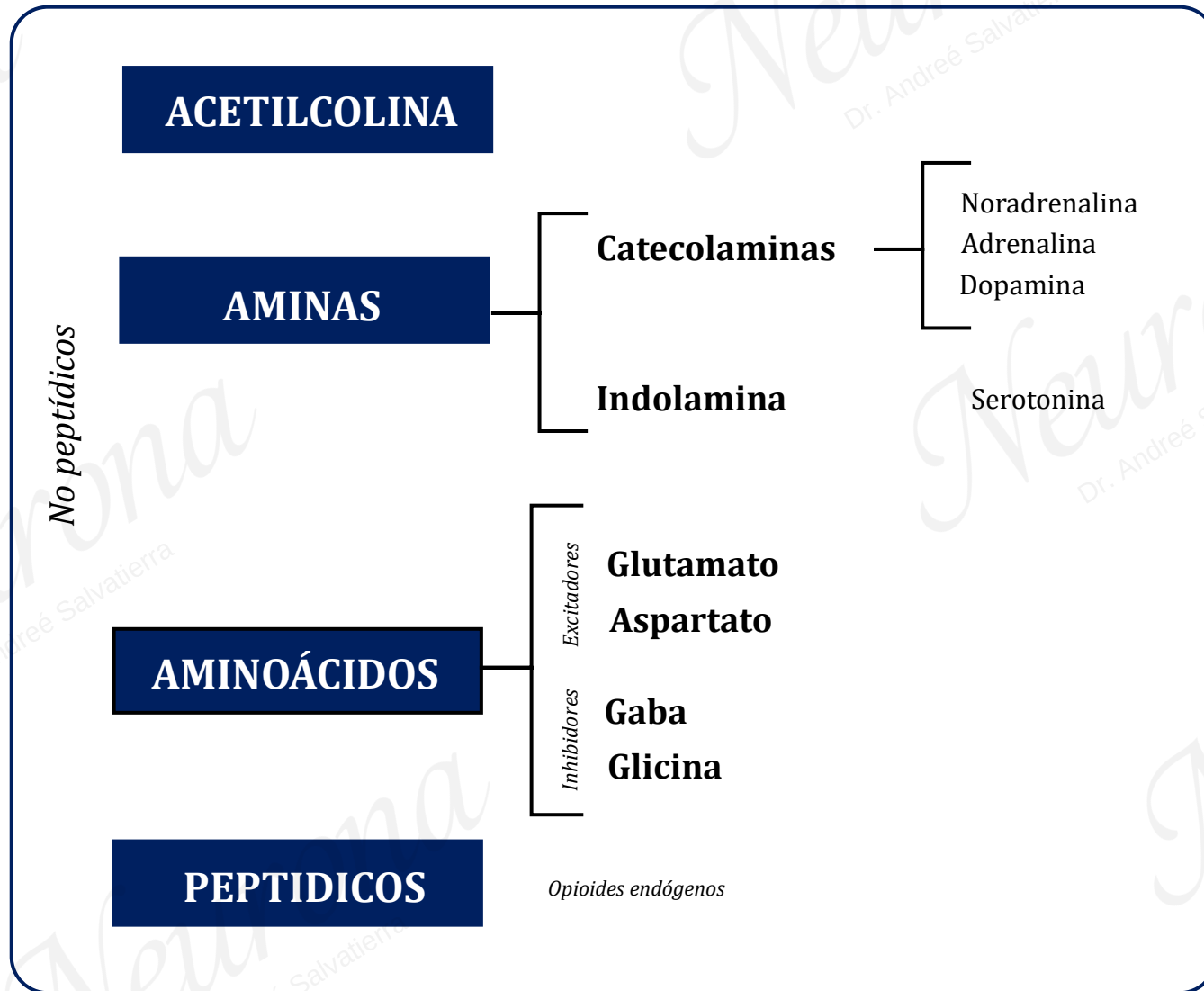
Biomolécula que transmite información de una célula y genera una acción sobre otra.

Neurotransmisor (S.N)

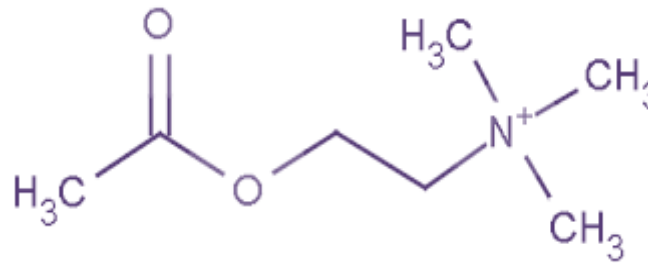
- ☐ Se libera en una neurona y se enlaza con receptores próximos (espacio sináptico)
- ☐ Produce señales a corta distancia
- ☐ Comunicación rápida
- ☐ Acción local y específica
- ☐ Efecto inmediato

Hormona (S.E)

- ☐ Se liberan a distancia de la célula dónde va a ejercer la acción (torrente sanguíneo)
- ☐ Produce señales con mayor alcance
- ☐ Comunicación lenta
- ☐ Acción de mayor alcance, puede recorrer por todo el cuerpo
- ☐ Efecto prolongado (respuesta mantenida)



Acetilcolina



- **Localización** .- SNC y SNP, almacenados en axones y botones terminales.
- **Síntesis** .- Núcleos septales y basales de Meynert, a través de la unión de ácido acético (acetil-CoA) y colina mediante colinacetiltransferasa(enzima)
- **Naturaleza** .- Doble, excitador(↑) aunque también como inhibidor (↓)
- **Sistema** .- Sistema colinérgico.

Receptores

Los receptores a los que se unen a la ACh se denominan receptores colinérgicos

Muscarínicos

- ☐ Receptor metabotrópico; requiere del uso de cadenas de 2º mensajeros para que permitan la apertura de canales iónicos.
- ☐ Acción lenta y más prolongada en tiempo.
- ☐ Abundante en el sistema nervioso parasimpático, donde puede tener acción excitatoria como inhibitoria.

Nicotínicos

- ☐ Receptor Ionotrópico; activación directa canales iónicos
- ☐ Acción rápida e inmediata del canal
- ☐ Predomina en las conexiones entre neurona y músculo, su efecto es principalmente excitatorio.

La ACh tiene un tiempo de vida muy corta en la sinapsis, debido a que se degrada con gran rapidez (enzima: **acetilcolinesterasa**)

Funciones

- Control motor (excitatorio)
- Sueño
- Conciencia, atención y aprendizaje
- Formación de recuerdos
- Percepción del dolor
- Producción y gestión de hormonas (hipófisis)
 - > Vasopresina (*Disminución cantidad de orina/antidiurético*)
 - < prolactina (*Estimula la producción de leche*)

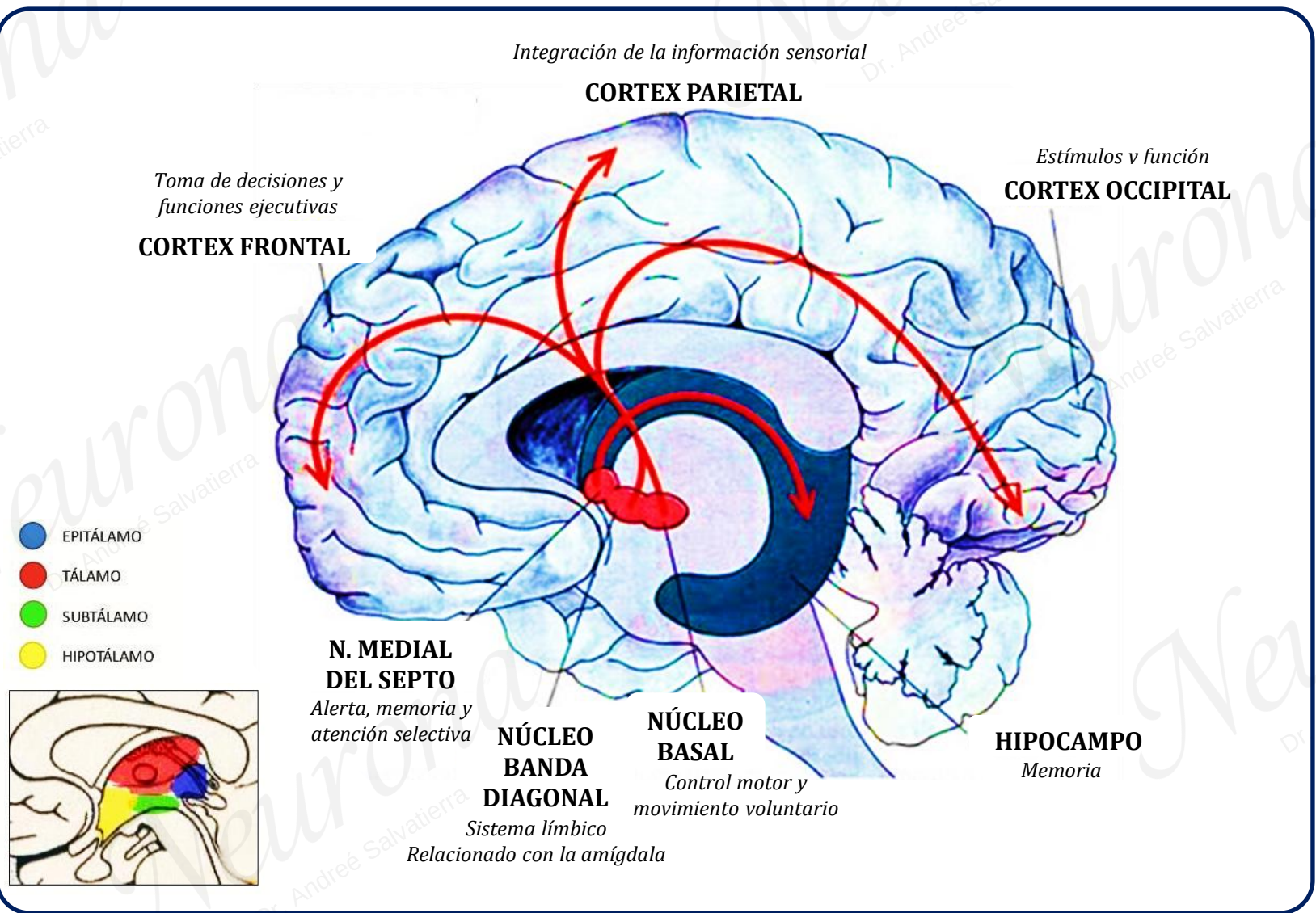
En condiciones normales del SNC, los niveles de dopamina y acetilcolina, se encuentran en equilibrio (igualados) en sus funciones inhibitorias y excitatorias.

Cuando se reducen los niveles de dopamina, se rompe dicho equilibrio y la Ach comienza a tener un exceso en su actividad excitatoria → Parkinson

❖ Depresión y alcoholismo
(↑ receptores nicotínicos).

❖ Alzheimer, E .Huntington, esquizofrenia
(↓ receptores nicotínicos).

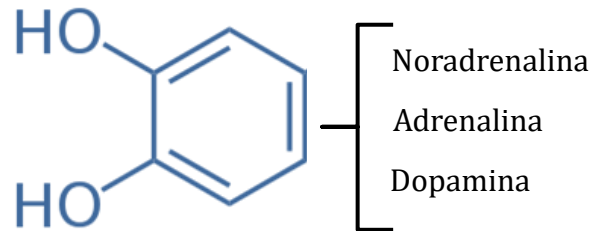
Vías colinérgicas



AMINAS

Catecolaminas

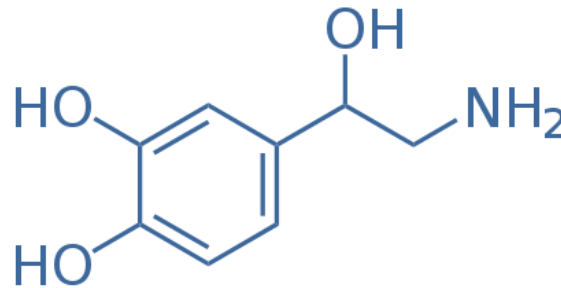
Los neurotransmisores del grupo catecolaminas presentan un grupo **cetecol** en su estructura química



Derivan del aminoácido tirosina que por sucesivas reacciones químicas dan lugar a la dopamina al resto de las catecolaminas, incluyendo dopamina



Noradrenalina



- **Localización** .- Principalmente en SNC y SN Simpático
- **Síntesis** .- locus coeruleus y tronco encefálico, a partir de tirosina
- **Naturaleza** .- principalmente excitador(↑)
- **Sistema** .- Sistema adrenérgico.

Receptores metabotrópicos

ALFA

- Alfa 1 → Vasos sanguíneos
- Alfa 2 → Inhibitorio (sedación/anestésico)

BETA

- Beta 1 → Corazón
- Beta 2 → Musculo esquelético y viseras
- Beta 3 → Tejido adiposo (lipólisis)

Principalmente acción **relajación** en el SN

Se degrada por la enzima **monoamino oxidasa (MAO)** y la **catecol - O- metiltransferasa (COMT)**

Funciones

- Respuesta lucha-huida
- Regulación del estado de ánimo
- Estados de activación y conducta sexual
- Mantenimiento de la vigilia
- Atención
- Motivación

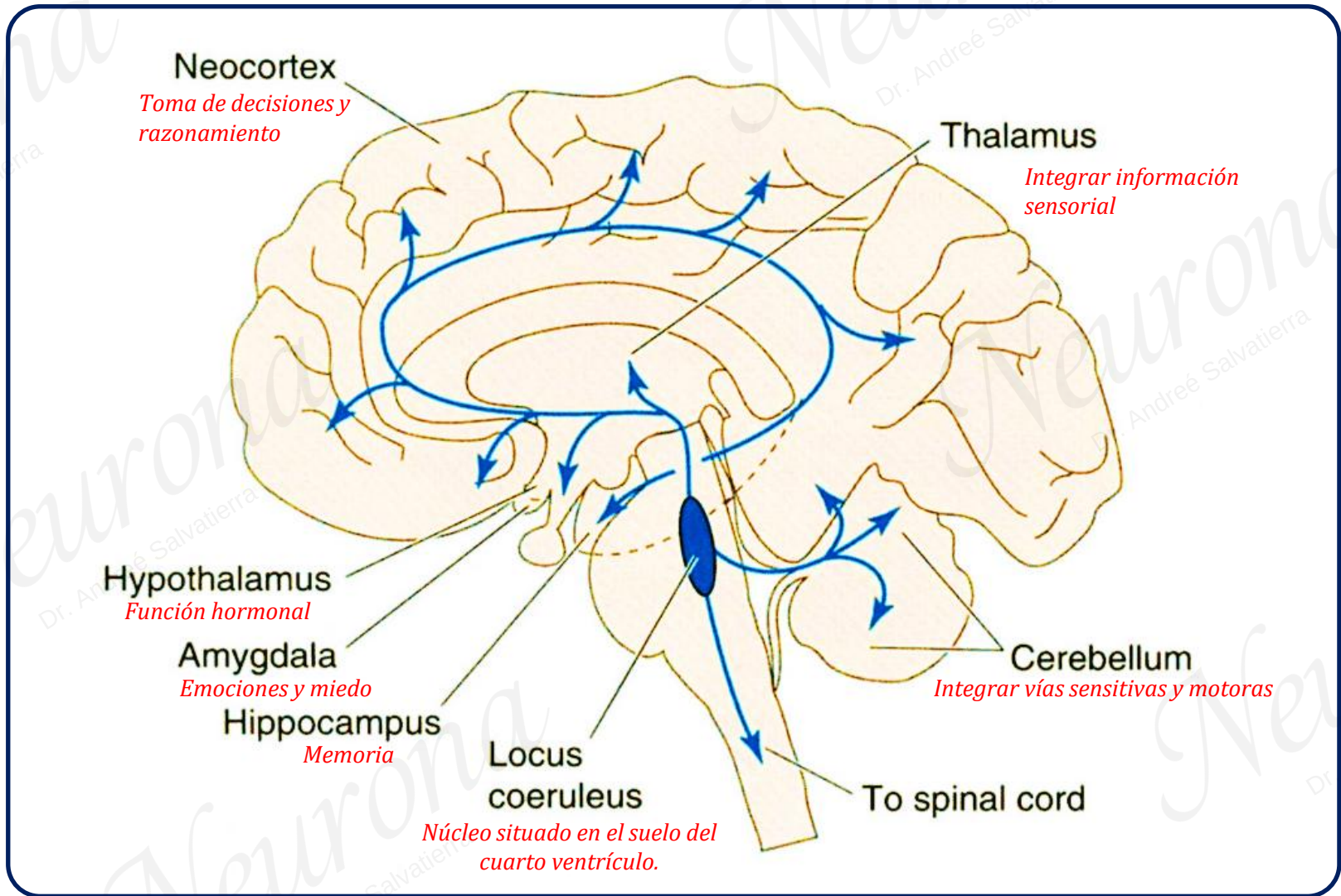
Receptor α

- ☐ Vasoconstricción
- ☐ Dilatación del iris
- ☐ Relajación intestinal
- ☐ Contracción de esfínteres intestinales
- ☐ Contracción pilomotora
- ☐ Contracción del esfínter de la vejiga urinaria

Receptor β

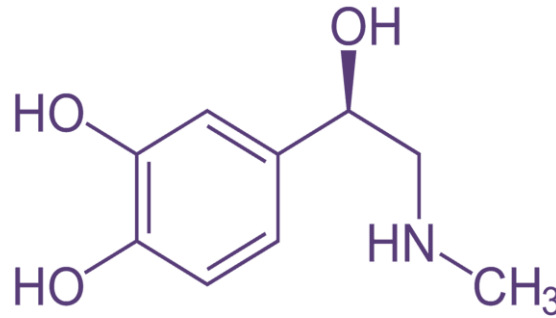
- ☐ Vasodilatación (β_2)
- ☐ Aceleración Cardíaca (β_1)
- ☐ Aumento e la fuerza de contracción miocárdica (β_1)
- ☐ Relajación intestinal (β_2)
- ☐ Relajación urinaria (β_2)
- ☐ Broncodilatación (β_2)
- ☐ Termogenia (β_2)
- ☐ Glucogenólisis (β_2)
- ☐ Lipólisis (β_1)
- ☐ Relajación dela pared dela vejiga urinaria (β_2)

Vías Noradrenérgicas



Interviene en la atención, estado de ánimo y emociones, en la memoria del trabajo y la reacción ante las amenazas del entorno.

Adrenalina



- **Localización** .- SNC y SNP (neurohormona)
- **Síntesis** .- glándula suprarrenal, convierte fenilalanina/tirosina en adrenalina
- **Naturaleza** .- fundamentalmente excitador(↑)
- **Sistema** .- Sistema adrenérgico

Receptores metabotrópicos

ALFA

- Alfa 1 → Vasos sanguíneos
- Alfa 2 → Inhibitorio (sedación/anestésico)

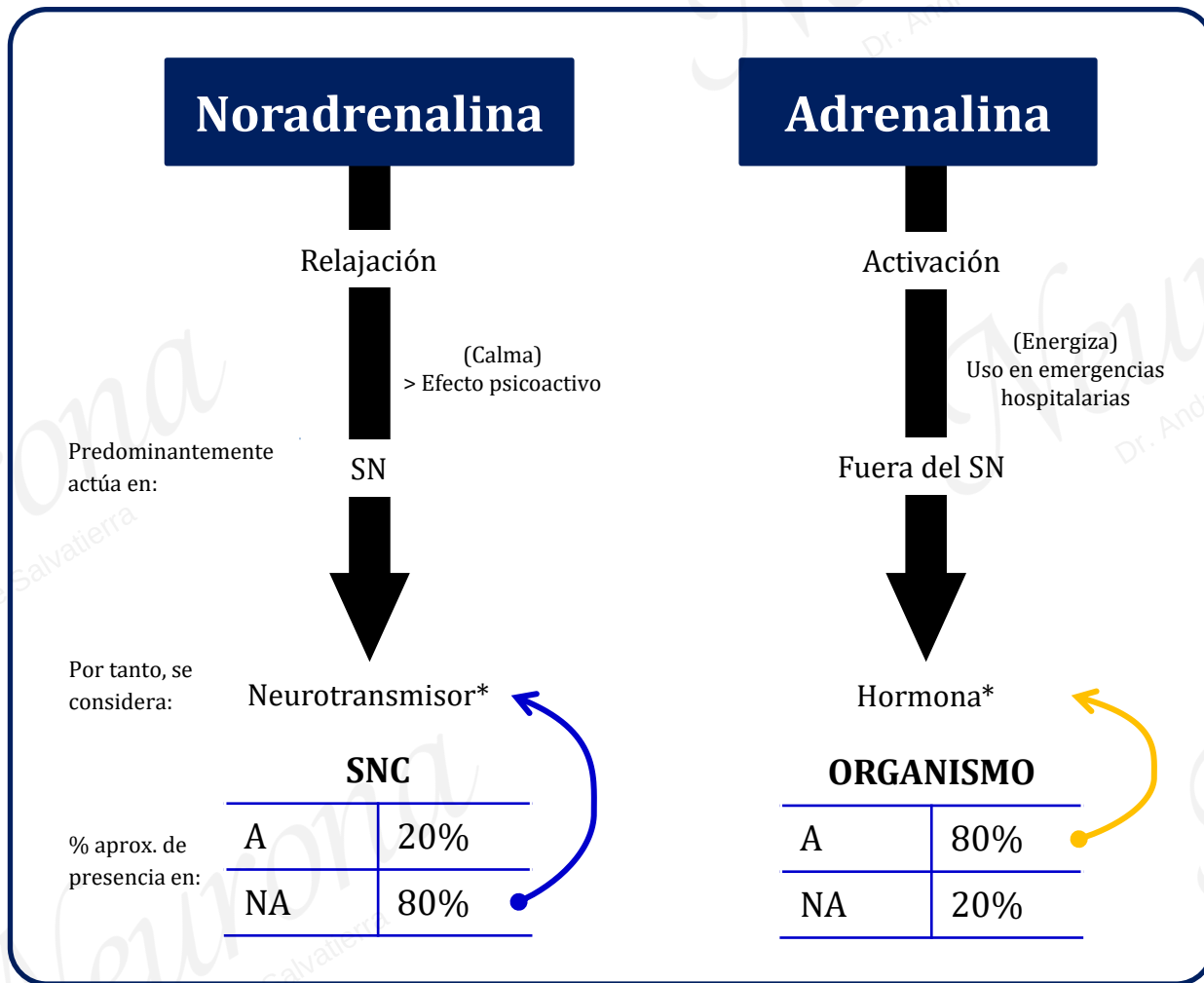
BETA

- Beta 1 → Corazón
- Beta 2 → Musculo esquelético y viseras
- Beta 3 → Tejido adiposo (lipólisis)

Principalmente acción **activación** en el SN, secretada por las glándulas adrenales en respuesta a una situación de peligro

Se degrada por la enzima **monoamino oxidasa (MAO)** y la **catecol - O- metiltransferasa (COMT)**

Desde una óptica funcional no se encuentran marcadas diferencias. Sin embargo, se atribuye:



¿Adrenalina / Epinefrina Noradrenalina / Norepinefrina ?

Adrenalina - Noradrenalina

Son sustancias que se producen de forma **natural** en nuestro organismo (glándulas suprarrenales → localizadas encima de los riñones)

Epinefrina - Norepinefrina

Son sustancia **sintetizadas** en laboratorios y utilizadas en fármacos o medicamentos.

**Los términos suelen usarse indistintamente*

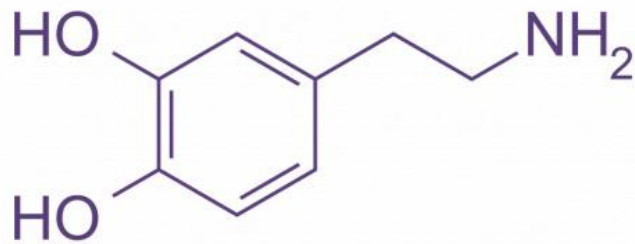
Liberar adrenalina

La liberación de esta sustancia se produce en un estado momentáneo de euforia, de máxima energía y capacidad de acción, para después seguirse de una sensación de relajamiento



La exposición continua/crónica puede llegar a perjudicar y deteriorar la salud, provocando hipertensión, cefaleas, náuseas, problemas para dormir como cardíacos

Dopamina

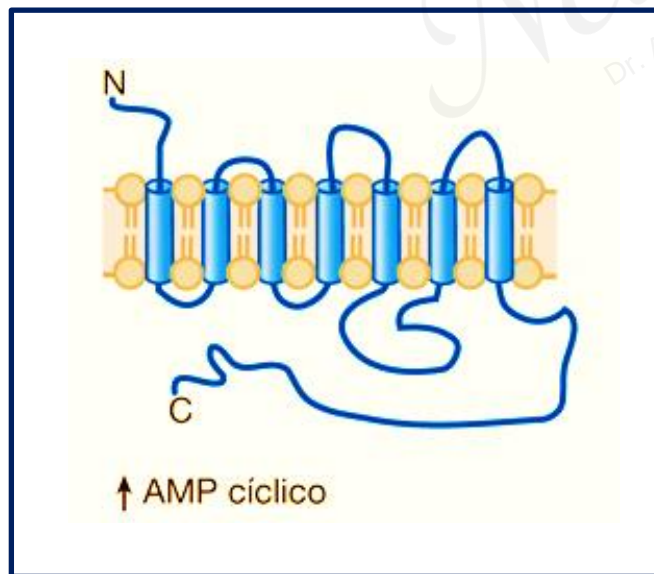


- **Localización** .- SNC (encéfalo)
- **Síntesis** .- Área tegmental ventral y sustancia nigra (tronco encefálico), a partir de fenilalanina y tirosina
- **Naturaleza** .- Inhibidor/ excitador
- **Sistema** .- Sistema dopaminérgico

Receptor activador

ACTIVA Adenil Ciclasa

Enzima intracelular que cataliza la conversión de adenosin-tri-fosfato (ATP) en adenosin-mono-fosfato cíclico (AMPC)



Adenosin Monofosfato Cíclico(1)

Funciona como 2º mensajero, responsable en la transducción señales

N y C

Extremo N (amino) terminal

Extremo C (carboxilo) terminal

D1

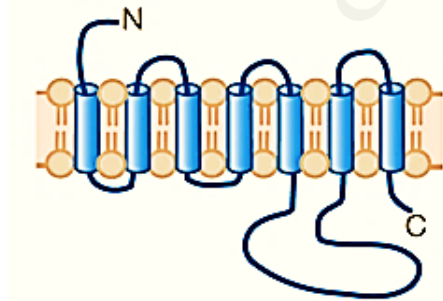
- Sustancia nigra (reticulada)
(Recompensa y movimientos)
- Corteza frontal
(Función ejecutiva)
- Núcleo accumbens
(Recompensa y motivación)
- Hipotálamo
(Hambre, sed, sueños, T°)

Receptor inhibitor

INHIBE Adenil Ciclasa

Impidiendo que catalice y convierta adenosin-tri-fosfato (ATP) en adenosin-mono-fosfato cíclico (AMPC)

Familia del receptor D2



↓ AMP cíclico
↑ Corrientes de K⁺
↓ Corrientes de Ca²⁺ activadas

Adenosin-monofosfato Cíclico(↓)

Disminuye e imposibilita su acción como 2º mensajero en la transducción señales

K⁺ (↑)
Hiperpolariza

Ca²⁺ (↓)
No logra liberar las vesículas

D2

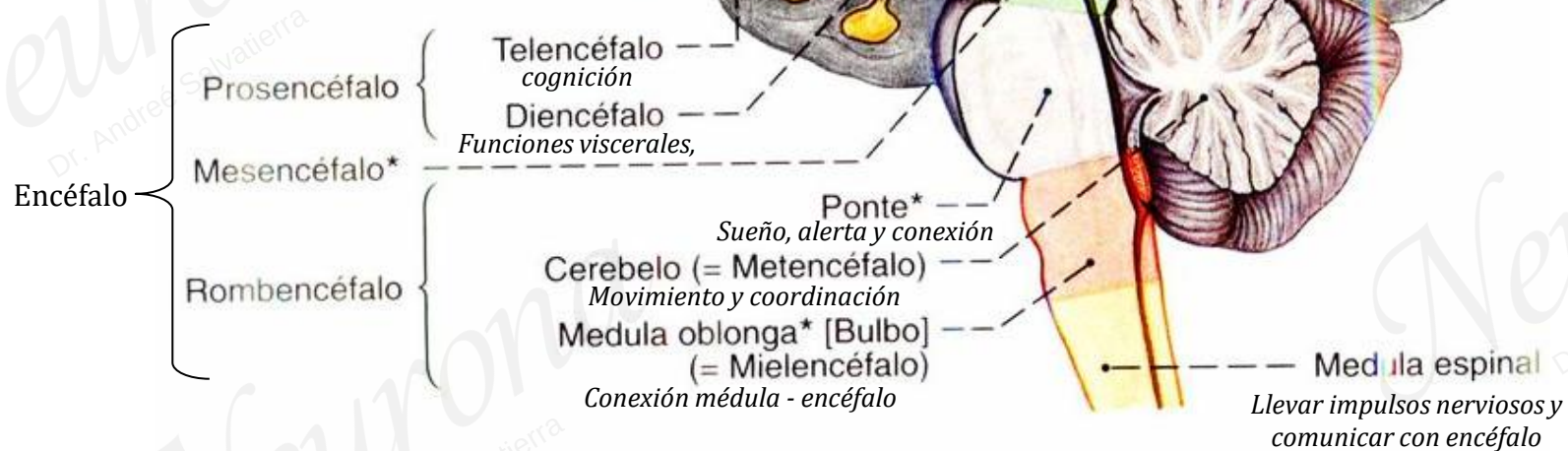
- Estriado (Movimiento y memoria)
- Sustancia nigra (compactada) (Recompensa y movimientos)
- Hipófisis (Producción de hormonas)
- Cortex pre-frontal (Planificación y decisiones)

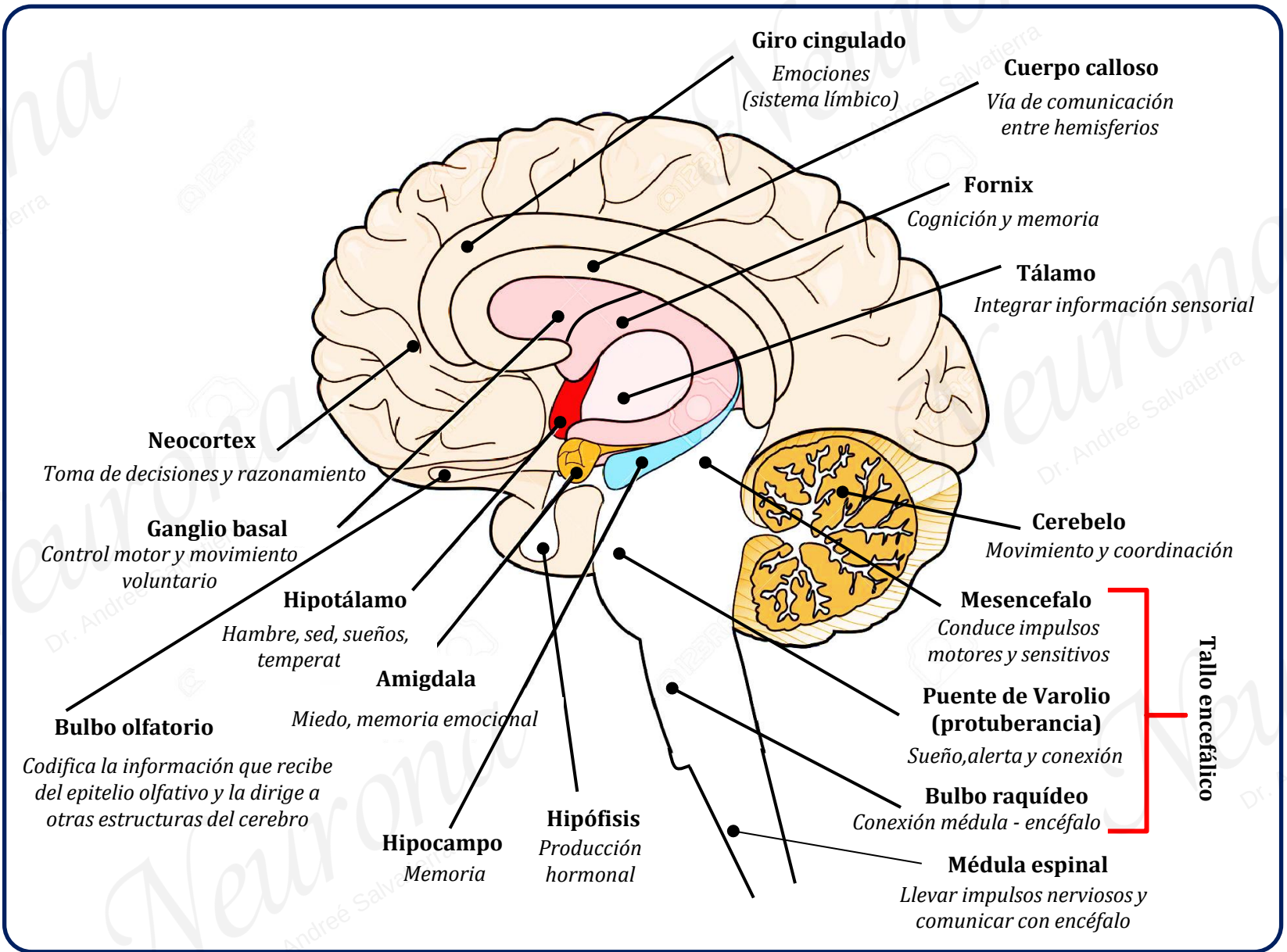
D3

- Núcleo accumbens (Recompensa y motivación)
- Sustancia nigra (compactada) (Recompensa, movimientos, aprend.)
- Área tegmental ventral (Circuito de recompensa cerebral)

D4

- Cortex pre-frontal (Planificación y decisiones)
- Hipotálamo (Hambre, sed, sueños, T°)
- Amígdala (Miedo, memoria emocional)
- Hipocampo (Memoria)





Núcleo caudado

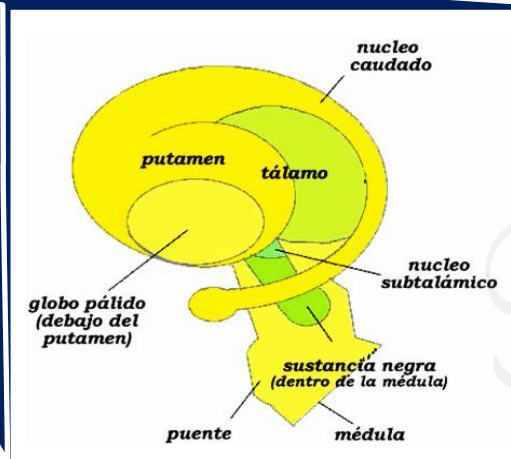
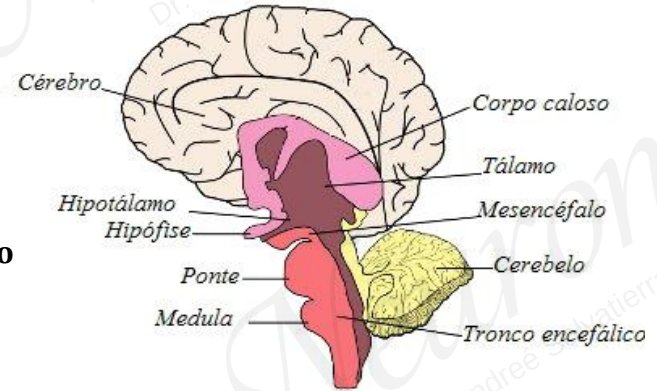
Putamen

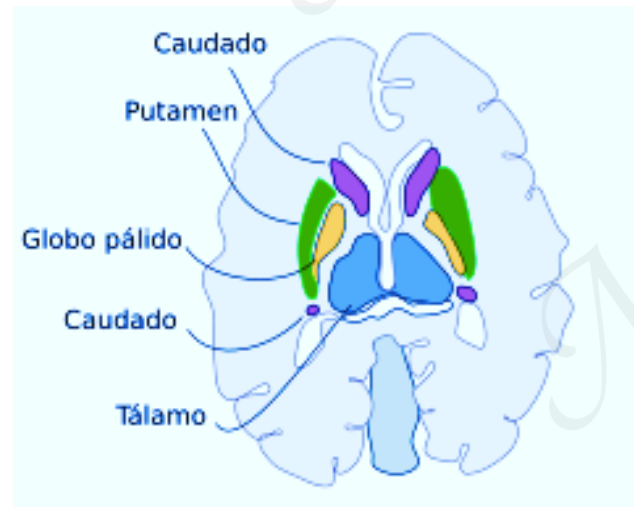
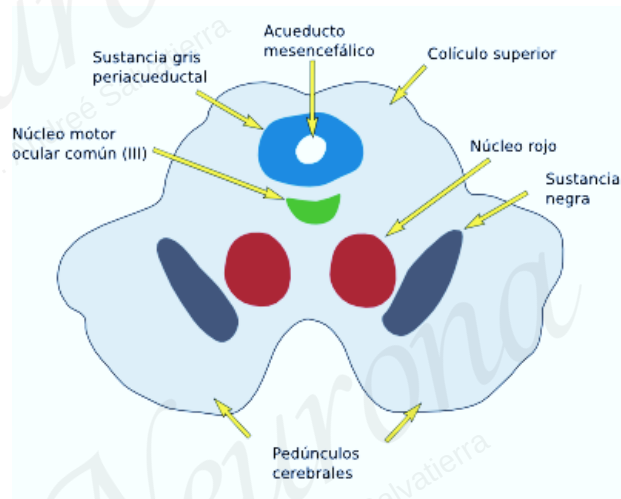
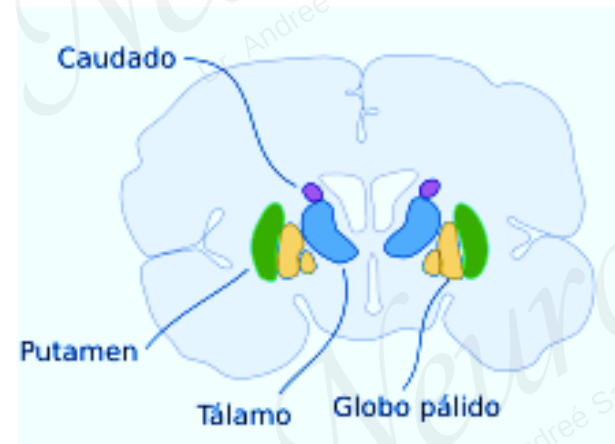
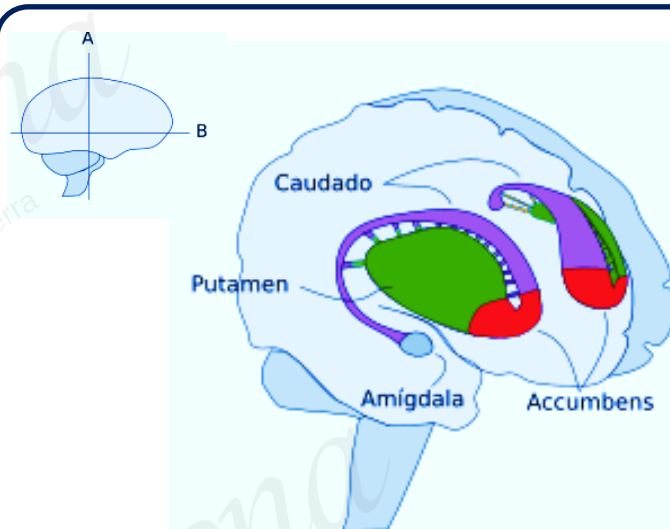
Globo pálido

Núcleo subtalámico

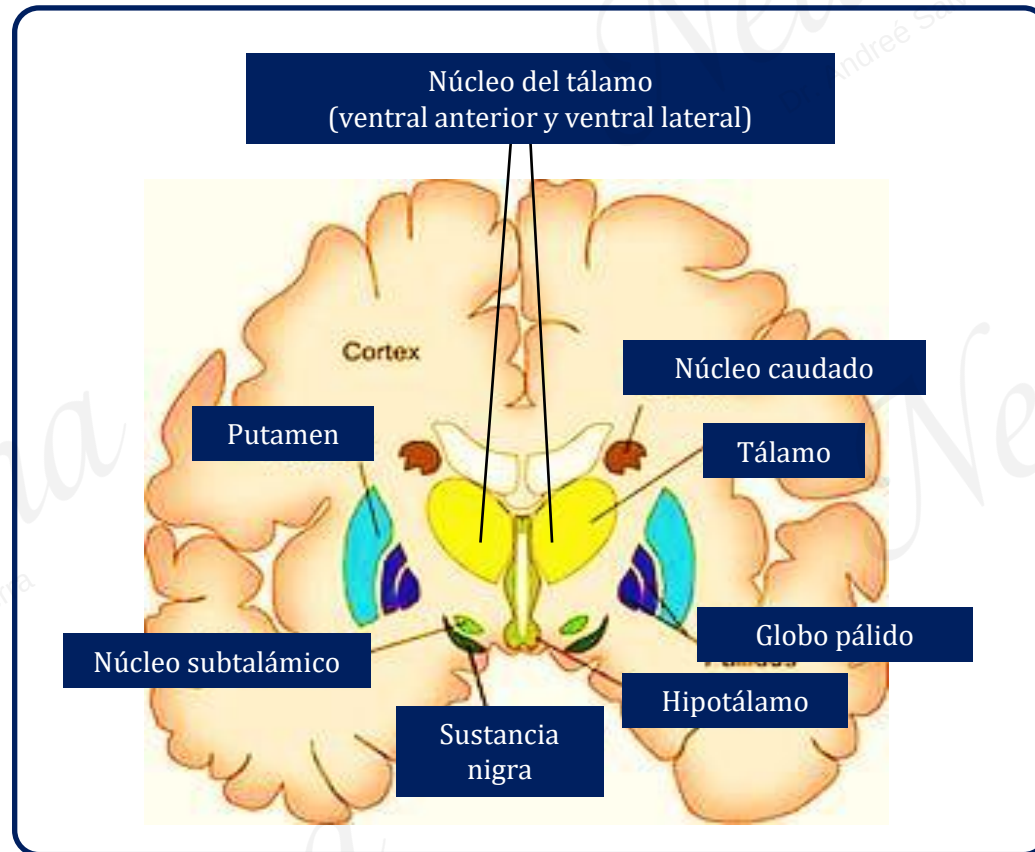
Sustancia nigra

Extensa lámina neuronal que se encuentra en el mesencéfalo, de color oscuro debido al contenido en melanina. Responsable de producir dopamina





Núcleos basales



- ☐ **Núcleo caudado** .- Sensación de alarma (conexiones con lóbulo frontal).
- ☐ **Putamen** .- Movimientos automatizados, cara y extremidades.
- ☐ **Globo pálido** .- Transmite información entre tálamo y sustancia negra.
- ☐ **Sustancia negra** .- Fuente de dopamina, recompensa y movimiento fino.
- ☐ **Núcleo accumbens** .- Mantenimiento conductas de habituación y recompensa.
- ☐ **Núcleo subtalámico** .- Regula funciones motoras.
- ☐ **Sustancia roja** .- Coordinación motriz, brazos y hombro.

Vías dopaminérgicas

Nigroestriatal

Transporta DA desde la sustancia nigra hasta el cuerpo estriado

Efectos extrapiramidales

Diskinesia y tics

Mesolímbica

Transporta DA desde el VTA hasta el núcleo accumbens

Sitio de acción de los antipsicóticos

Síntomas (+)

Mesocortical

Transporta DA desde el VTA hasta la corteza frontal

Sedación y cognición

Síntomas (-)

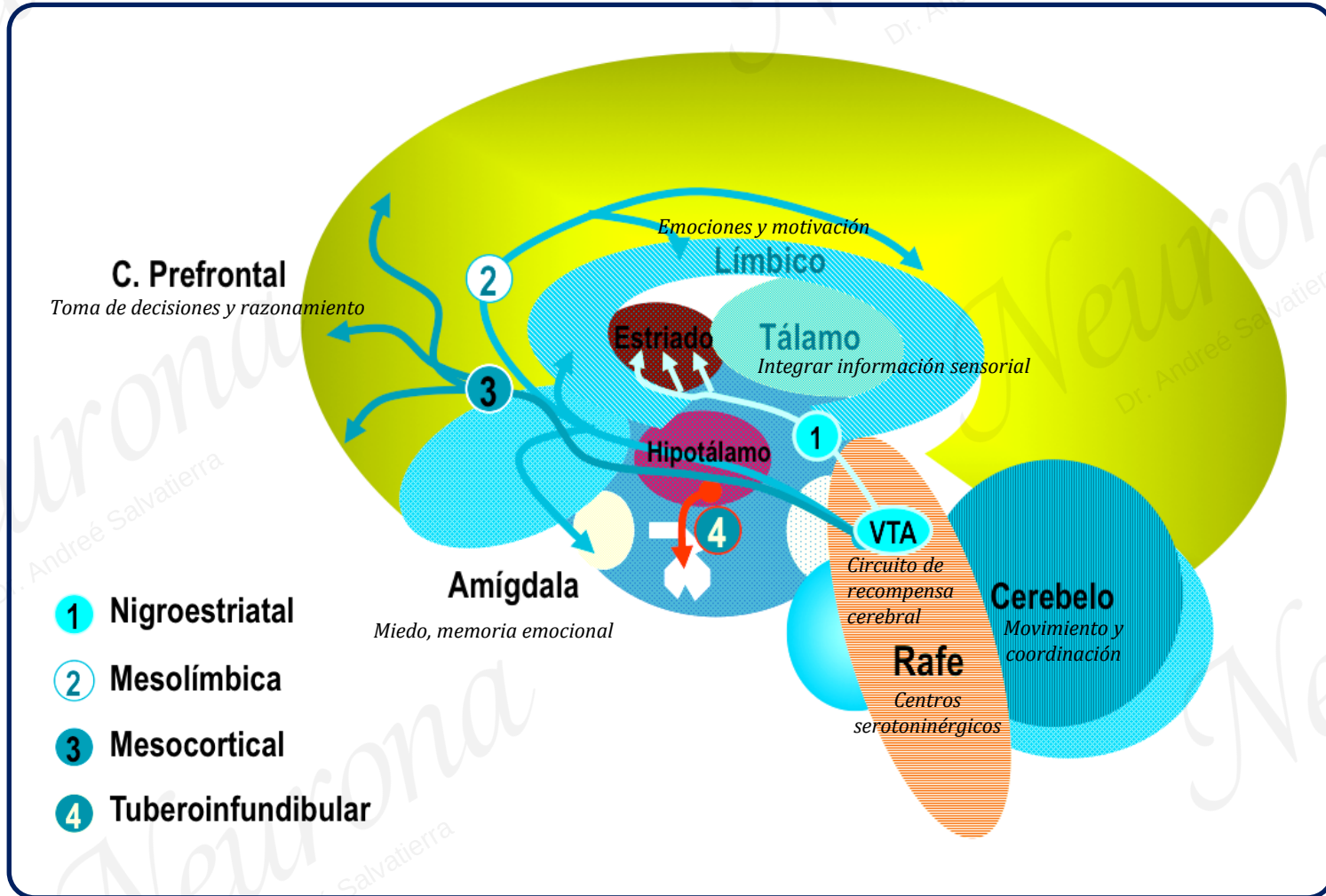
Tuberoinfundibular

Transporta DA desde el hipotálamo hasta la glándula hipófisis

Hipófisis e Hiperprolactemia

Hormonal

Vías dopaminérgicas



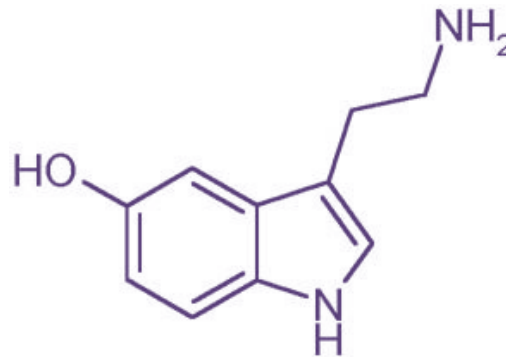
Funciones

- Sistema de recompensa
- Toma de decisiones (comportamiento)
- Actividad motora
- Sueño
- Cognición
- Humor
- Atención y aprendizaje
- Producción de leche

Antipsicóticos → Antagonizan DA (↓)

Drogas estimulantes → Agonizan DA (↑)

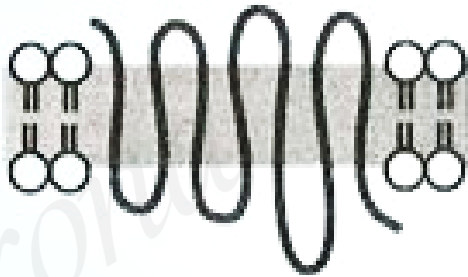
Serotonina



- **Localización** .- SNC y tracto gastrointestinal (GI)
- **Síntesis** .- Se origina en el núcleo del rafe y las neuronas de la línea media de la protuberancia y el mesencéfalo, a partir de la conversión química de triptófano
- **Función** .- Inhibidor(↓) de neuronas noradrenérgicas y respuesta al estrés
- **Sistema** .- Sistema serotoninérgico.

Receptores

5 HT1, 5 HT2, 5HT4 -7



Receptor acoplado a proteína G
2º mensajeros

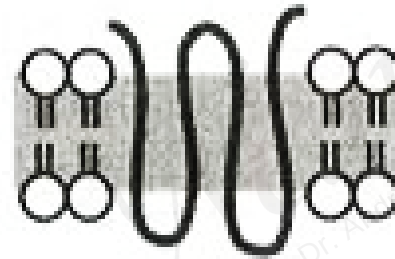
Inhibitorio

Disminuye los niveles
celulares de AMP cíclico

Excitatorio

Incrementa los niveles
celulares de AMP cíclico

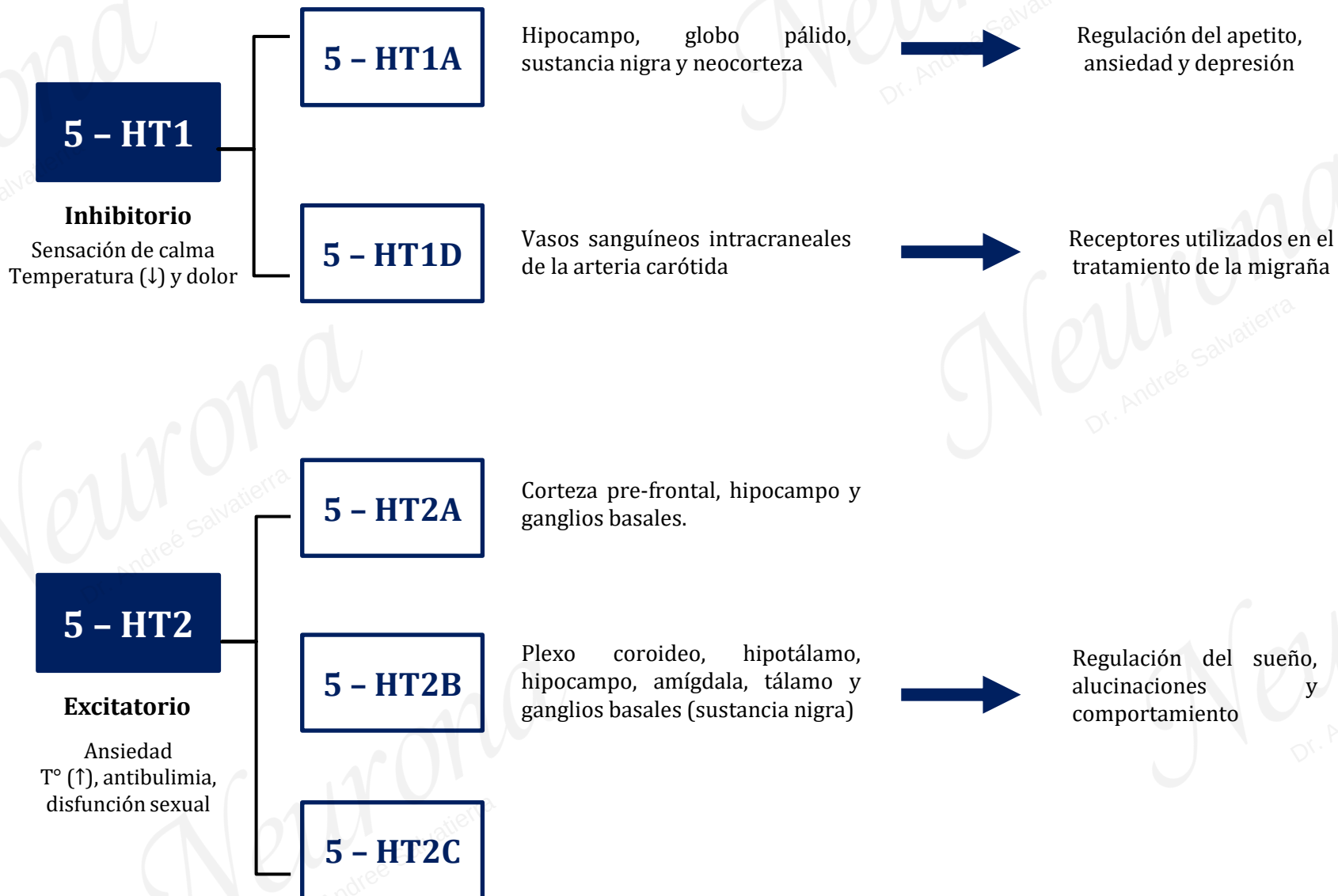
5 HT3



Canal de iones de compuerta de 5-HT
Receptor ionotrópico(K⁺ y Na⁺)

Excitatorio

Despolariza la membrana
plasmática



5 - HT3

Excitatorio

Nervio vago, tracto gastrointestinal y cerebro



Median reacción emética, falta de apetito y adicción

5 - HT4

Excitatorio

Cuerpos cuadrigéminos, hipocampo, corteza frontal y ganglios basales



Secreción del tubo digestivo y facilita la peristalsis

5 - HT5

Inhibidor

Hipocampo, corteza del tálamo, cerebelo y puente



Movimiento y sueño

5 - HT6

Excitatorio

Sistema límbico, hipocampo, regiones corticales y núcleo estriado



Estados de ánimo, cognición, memoria y ansiedad

5 - HT7

Excitatorio

Hipotálamo, tálamo, hipocampo, amígdala y cerebelo.

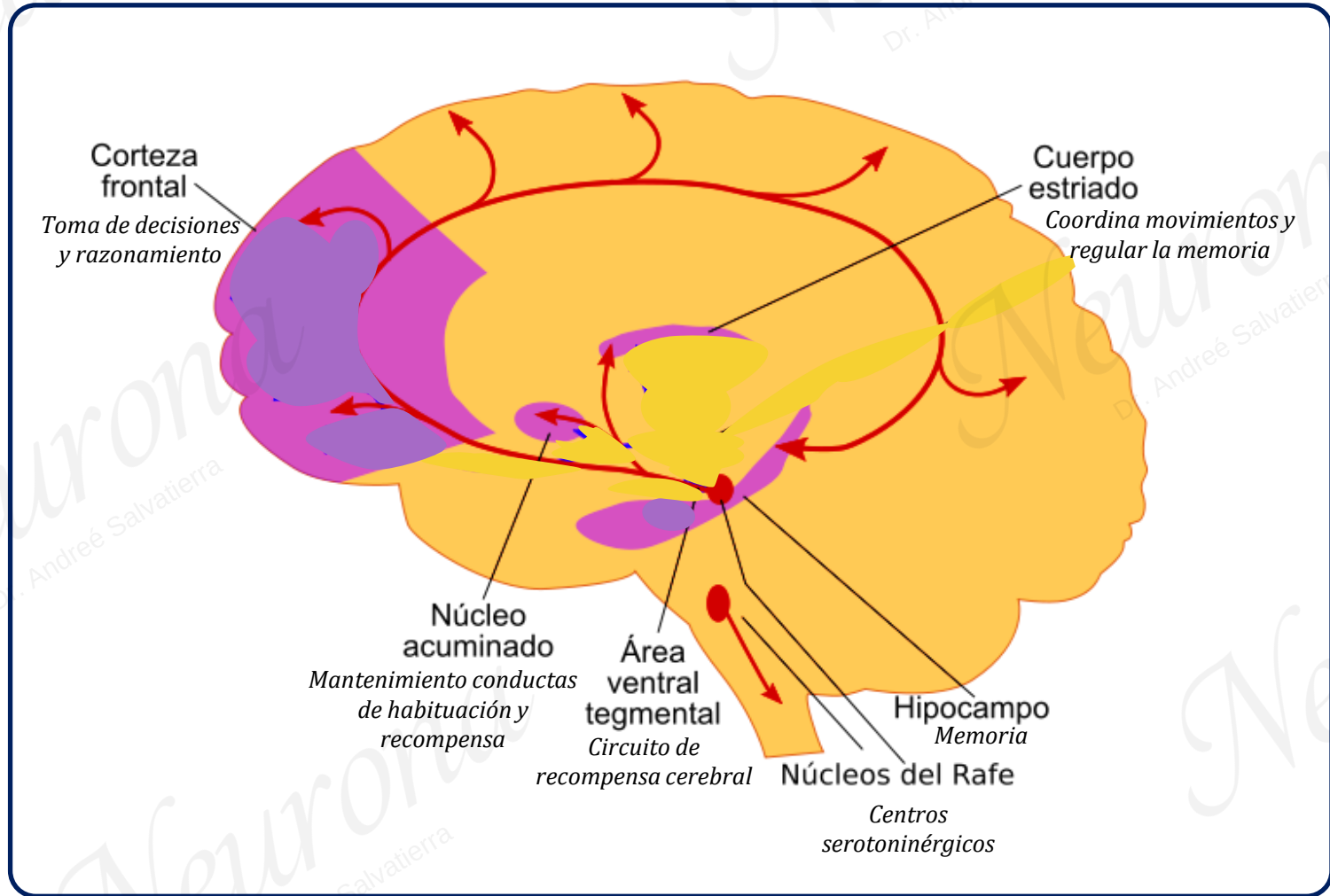


Regulación de ritmos circadianos

Funciones

- Regulación de los estados de ánimo
- Regulación de la digestión
- Sueño
- Función cognitiva
- Percepción sensitiva
- Nocicepción (regulación del dolor)
- Apetito
- Actividad motora
- Comportamiento sexual

Vías serotoninérgicas



Dr. Andreé Salvatierra

Dieta: Triptófano

Algunos alimentos ricos en triptófano son:

- ☐ Chocolate negro
- ☐ Vino tinto
- ☐ Plátanos, piña
- ☐ Tomates
- ☐ Carnes bajas en grasa (pollo)
- ☐ Leche y sus derivados
- ☐ Cereales integrales
- ☐ Frutos secos
- ☐ *Ejercicio físico
- ☐ *Tratamiento de luz



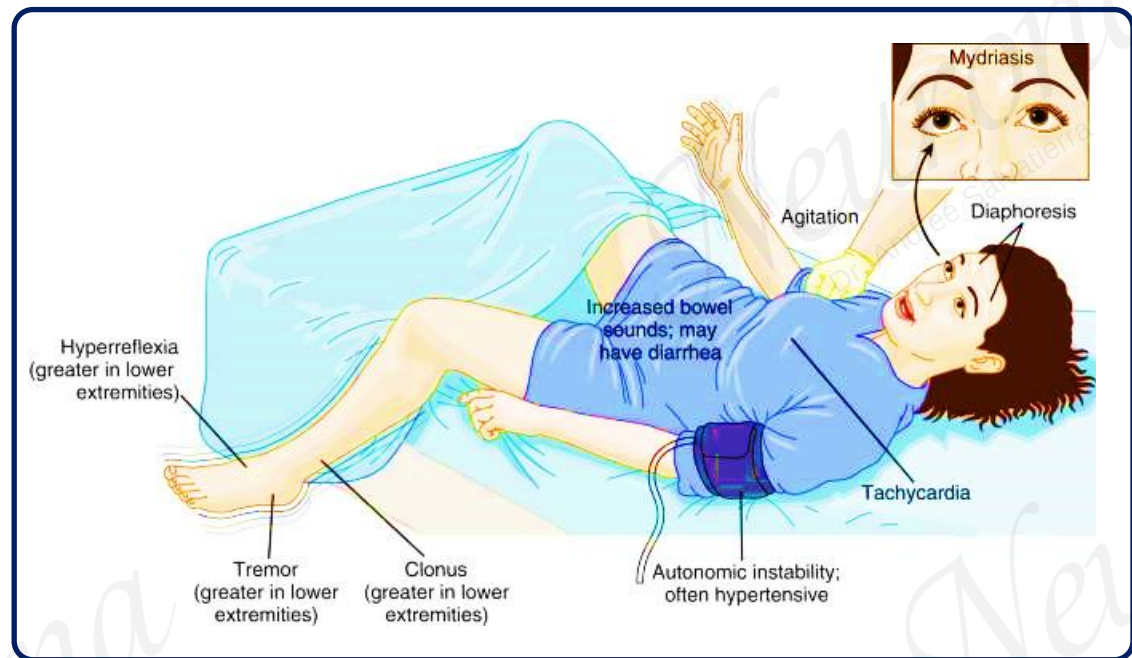
Hipérico (Hierba de san Juan)

Sin embargo, la BHE que regula la entrada de sustancia, imposibilita su acceso directamente al cerebro, por lo cual es debatible asociar directamente la cantidad de «serotonina» consumida con el comportamiento.

Síndrome serotoninérgico

Es el resultado de la una interacción farmacológica, ocasionada cuando el paciente toma agentes que aumentan la concentración de 5HT.

Los síntomas pueden aparecer de 6 a 8 horas después de tomar el medicamento; estos incluyen: agitación, alucinaciones, aumento de la temperatura corporal taquicardia, sudoración, náuseas, vómitos, diarrea y cambios en la presión arterial.



El tratamiento consiste en la retirada del fármaco, aplicación de relajantes musculares y antagonista de la producción de serotonina (olanzapina, ciproheptadina)

- 12mg ciproheptadina (ir aumentando 2mg c/2horas si es necesario), dosis de mantenimiento 8mg cada 6 horas
- 10mg olanzapina v. sublingual

Resumen

ACETILCOLINA

Adaptabilidad, aprendizaje y asociación de elementos conocidos

NA/ A

Búsqueda de lo novedoso, sorpresivo e inesperado

DOPAMINA

Recompensa, facilidad e complacencia

SEROTONINA

Vivir emociones

Catecolaminas

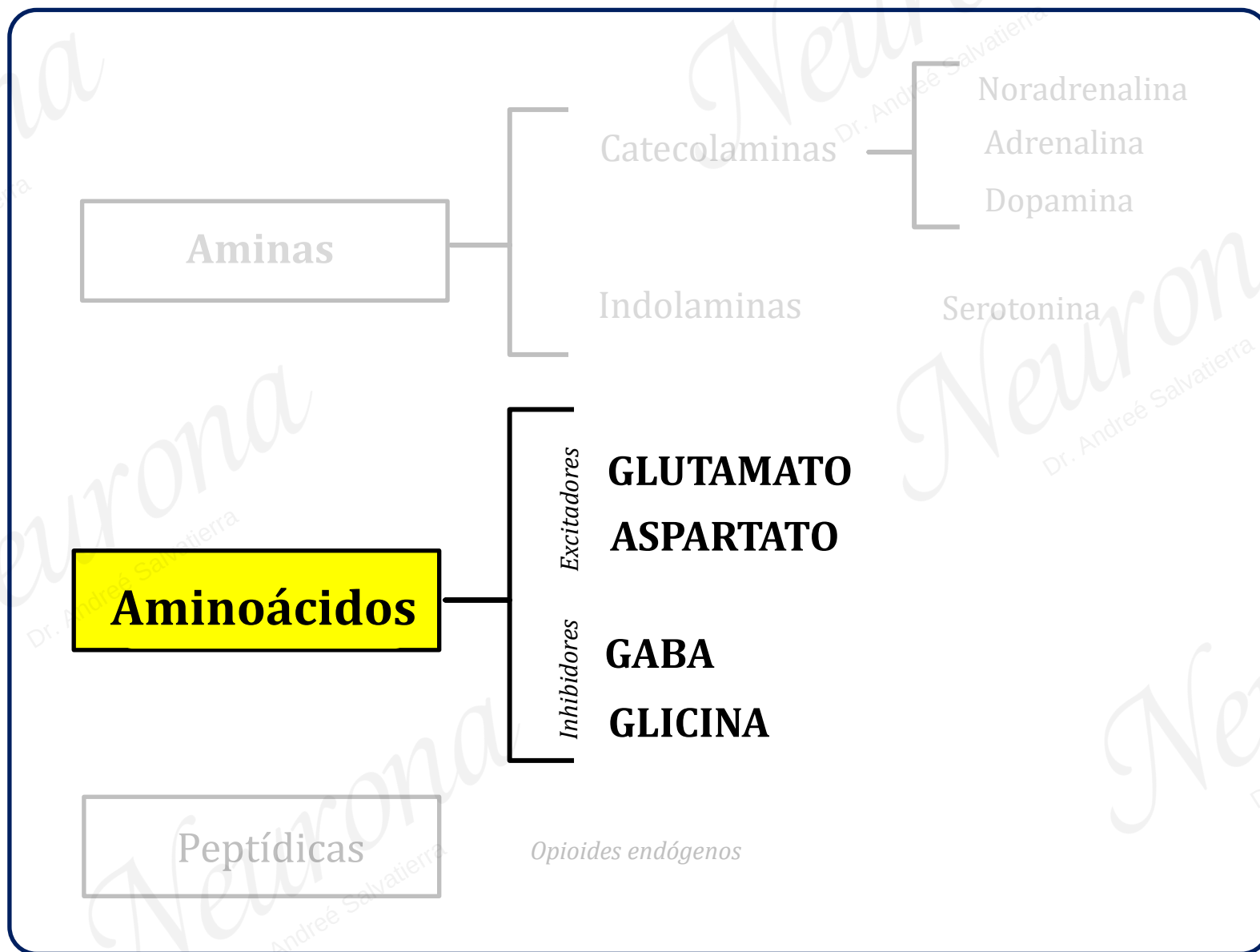


Indolaminas

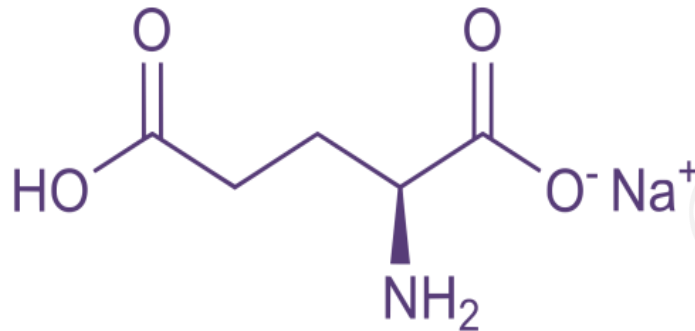


Tabla resumen (i)

NT	Origen	Función	Exceso	Déficit
ACh Nicotínico Muscarínico	Colina	Dual Estimulación muscular Coordinación motora Memoria	• Inhibición conductual • Efecto depresivo	• Inhibición de las funciones cognitivas y memoria
NA /A α y β	Tirosina y Fenilalanina	Excitador* Funciones cognitivas Rpta de lucha-huida Vigilancia Regulación del sueño Signos vitales	• Hiperactividad • Irritabilidad • Ansiedad • Estado de alerta • Hipertensión • Taquicardias • Insomnio	• Hipoactividad • Indiferencia • Desmotivación • Lentitud • Depresión • Desconcentración
DA D1 – D5	Tirosina y Fenilalanina	Inhibitorio Mecanismo recompensa Motivación Estados anímicos Memoria Control motor	• Esquizofrenia • Alucinaciones • Hiperactividad • Obsesivo • (↑) Libido	• Parkinson • Estado emocional (↓) • Sueño • Enojo e impulsividad • Abuso (psicoactivos) • (↑) Nocicepción
5H-T 5-HT1- 5	Triptófano	Inhibitorio Emociones (humor) Control ciclo sueño-vigilia Control de la dieta Conducta sexual Control impulsos	• Satisfacción • Relajación • Sociabilidad	• Depresión • Trastornos del sueño • Migrañas y estrés • Abuso (psicoactivos) • Autismo • Esquizofrenia



Glutamato



- **Localización** .- SNC y SNP
- **Síntesis** .- Glutamina se transforma en glutamato por acción de glutaminasa en las vesículas de almacenamiento de las neuronas presinápticas las cuales migran hacia la membrana celular y por un proceso de exocitosis son excretados, en la que células gliales (astrocitos) participan.
- **Función** .- Excitador (75 % de la transmisión excitatoria en el encéfalo)
- **Sistema** .- Sistema glutamatérgico.

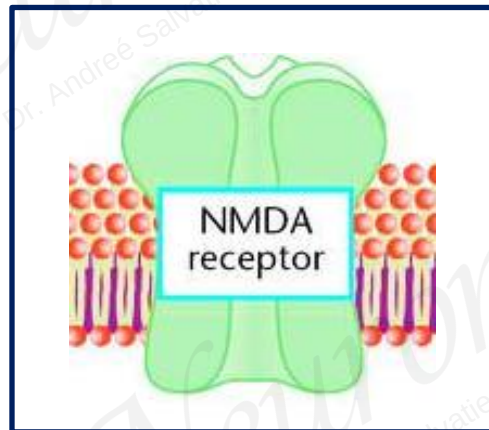
Receptores (ionotrópicos)

NMDA

N-metil-D-aspártico

Este canal sólo se activa en la despolarización neuronal, cuando la acción combinada del glutamato y glicina desplazan los iones magnesio (Mg^{2+}), que bloquean el poro en condiciones normales, promoviendo el paso de Ca^{2+} y Na^{+} .

Relacionado con aspectos motores, plasticidad sináptica y aprendizaje



Magnesio

Mejora estados crónicos de estrés y ansiedad (inhibidor)

Ligandos

- **Glutamato**
- **NMDA**
- **Glicina**
- **Fenilciclinas**
- **Zinc**

Es un derivado aminoácido que actúa como un agonista específico en el receptor NMDA, mimetiza la acción del glutamato.

Inhibe el SNC (motor) y es necesaria para producción de colágeno

PCP, droga usada como agente anestésico que posee efectos alucinógenos y neurotóxicos.

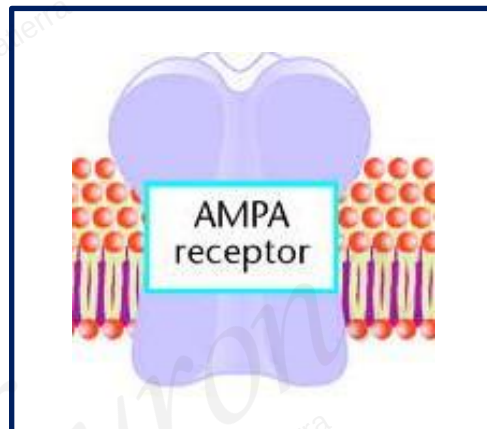
Se estudia su carencia relación con algunas adicciones como el alcoholismo

AMPA

Ácido alfa-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolpropiónico

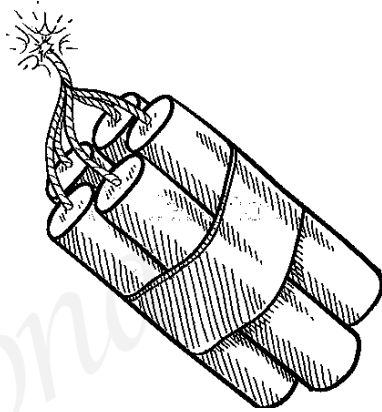
Median potenciales postsinápticos excitadores rápidos y están asociados a canales no dependientes de voltaje, responsables de corrientes despolarizantes debido a la entrada de Na⁺. Los subtipos de receptores AMPA son resultado de diferentes combinaciones de cuatro subunidades peptídicas GluR1-4.

Están relacionados con procesos de plasticidad neuronal



Ligandos

- Glutamato
- Ampa
- Kainato
- Sitio regulador alostérico de BZD



NMDA

Activación lenta, pero con
mayor prolongación de la
acción (potencial)



AMPA

Activación rápida, pero
con menor prolongación
de la acción (potencial)

KAINATO

Clásicamente implicados en la epileptogénesis; es utilizado como modelo farmacológico de la inyección intraperitoneal de kainato como modelo de crisis del lóbulo temporal.



Ligandos

- Glutamato
- Kainato

Receptores (metabotrópicos)

GRUPO I

mGLUr1
mGLUr5

Permite la producción de :

Inositol trifosfato

Movilización de Ca^{+2}

Diacilglicerol

Mediador de la comunicación celular, se encuentra en cantidades reducidas en el organismo

GRUPO II

mGLUr2
mGLUr3

Inhíbe

Adenilciclase

Cataliza la conversión de ATP en AMPc, desempeñando un papel esencial en la activación de receptores de membrana.

GRUPO III

mGLUr4
mGLUr5
mGLUr6
mGLUr7
mGLUr8

Inhíbe

AMPc

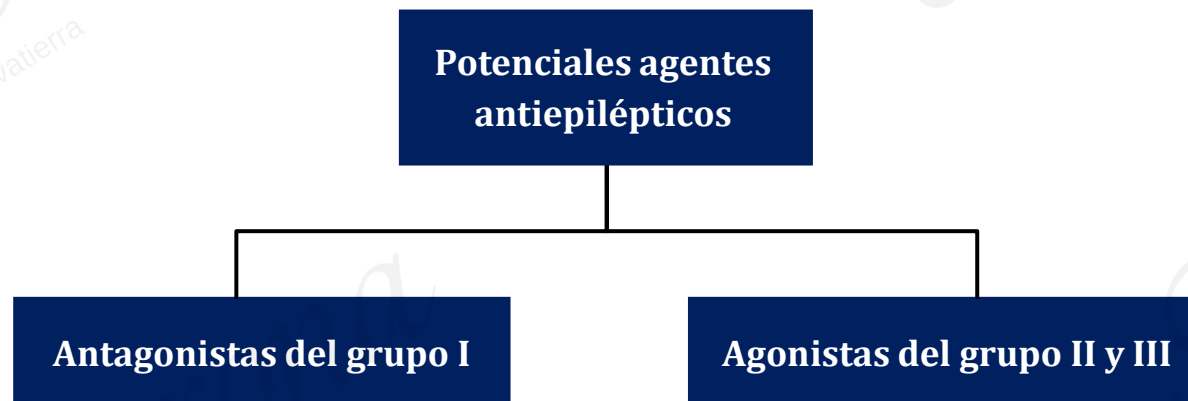
Se encuentra en proporción muy alta en el tejido muscular (contracción muscular)

Apropósito del Ca^{+2}

Cumple una función importante a nivel de la liberación de vesículas presinápticas y puede llegar a actuar como 2º mensajero e intervenir en la contracción de músculos.

Sin embargo, su presencia desproporcionada llega a desencadenar excitotoxicidad con lesión y muerte neuronal

Por consiguiente, se consideran:



Importancia de glutamato

Es el mayor neurotransmisor excitatorio en el SNC, involucrado en funciones cognitivas altas. Un desequilibrio en sus acciones puede llevar a procesos excitotóxicos que contribuyen a una gran variedad de condiciones neurodegenerativas (cognitivas y motoras)

Liberación sináptica de glutamato

Corta duración



Aprendizaje y memoria

Larga duración



Enfermedades neurodegenerativas

- Antagonistas de NMDA puede detener la destrucción neuronal progresiva.
- Actividad epiléptica se relaciona especialmente con los receptores de AMPA.

Para obtener efectos terapéuticos deseables, mediante la administración de fármacos, es necesario considerar el equilibrio adecuado de glutamato

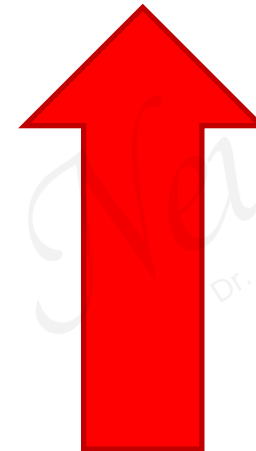
Bloqueo (Antagonista puro)



Disminuye efectos sintomáticos de neurotransmisor (**neurotóxicos**)

Disminuye efectos positivos del neurotransmisor (**neuro-protectores**)

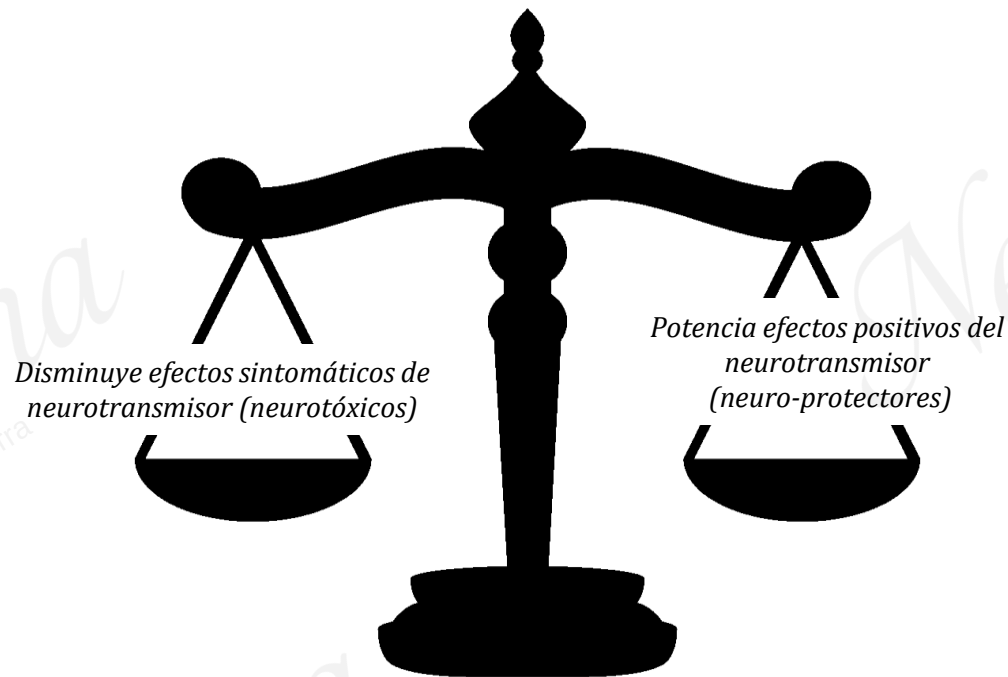
Intensificación (Agonista puro)



Potencia efectos sintomáticos de neurotransmisor (**neurotóxicos**)

Potencia efectos positivos del neurotransmisor (**neuro-protectores**)

Es necesario glutamato en nuestro organismo, en condiciones normales es indispensable para la comunicación neuronal (procesos cognitivos), pero su activación excesiva produce neurotoxicidad



Agonistas parciales

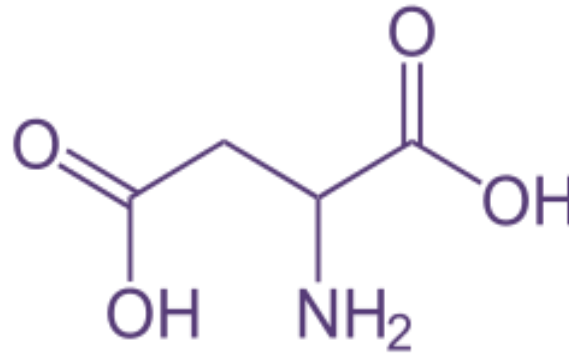
- Antagonizar 1 canal (NMDA)
- Agonizar 2 canal (AMPA)

Memantina (10/20mg)

Funciones

- Funciones mnésicas
- Aprendizaje
- Plasticidad neuronal
- Función cognitiva
- Neuroprotección
- Componente central para el inicio y la progresión de varios trastornos neurodegenerativos y psiquiátricos

Aspartato



- **Localización.**- SNC, glándula pituitaria e hipotálamo
- **Síntesis** .- Producido a partir del oxalacetato por una reacción de transaminación
- **Función** .- Excitador(↑)
- **Sistema** .- Coadyuvante del sistema glutamatergico.

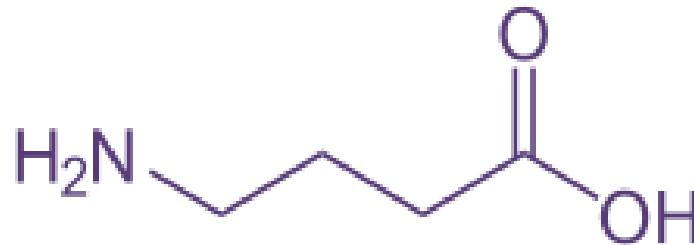
(aa) no esencial

- El Asp participa en la formación de glutamato a través de la glutamato-aspartato transaminasa citosólica.
- Estimula los receptores NMDA, aunque no tan fuertemente como la hace el glutamato.

Funciones

- Producción de hormonas (crecimiento y testosterona)
- Formación del ácido glutámico/glutamato
- Estimula y participa en las conexiones cerebrales y aprendizaje
- Estimula receptores NMDA
- Mejora la fatiga y depresión

GABA



- **Localización** .- SNC, principalmente en cerebelo
- **Síntesis** .- Es sintetizado a partir de Glutamato, una vez sintetizado el GABA es introducido en vesículas y listo para salir de la neurona pre-sináptica.
- **Función** .- Inhibidor(↓)
- **Sistema** .- Sistema gabaérgico.

Receptores

En ambos receptores el efecto es volver menos propensa a la neurona a «disparar» el impulso nervioso (inhibitorios)

GABA A

Ionotrópico

Más importante y abundante receptor inhibitorio del cerebro, relacionado con receptores benzodiazepinas

Debido a que abren canales de cloro y son por lo tanto inhibidores de la conducción del impulso nervioso

GABA B y C

Metabotrópicos

Transmiten señales por medio de 2º mensajeros (asociados a proteínas G); no tienen relación con los receptores benzodiazepínicos.

Los receptores GABA-B tiene mayor permeabilidad al K⁺

Funciones

- Inhibe sobre excitación nerviosa de neuronas piramidales
- Inhibe la actividad epileptogénica
- Acción sedante y ansiolítica
- Control del movimiento
- Inhibe nocicepción
- Inducción de la anestesia
- Ciclo sueño - vigilia

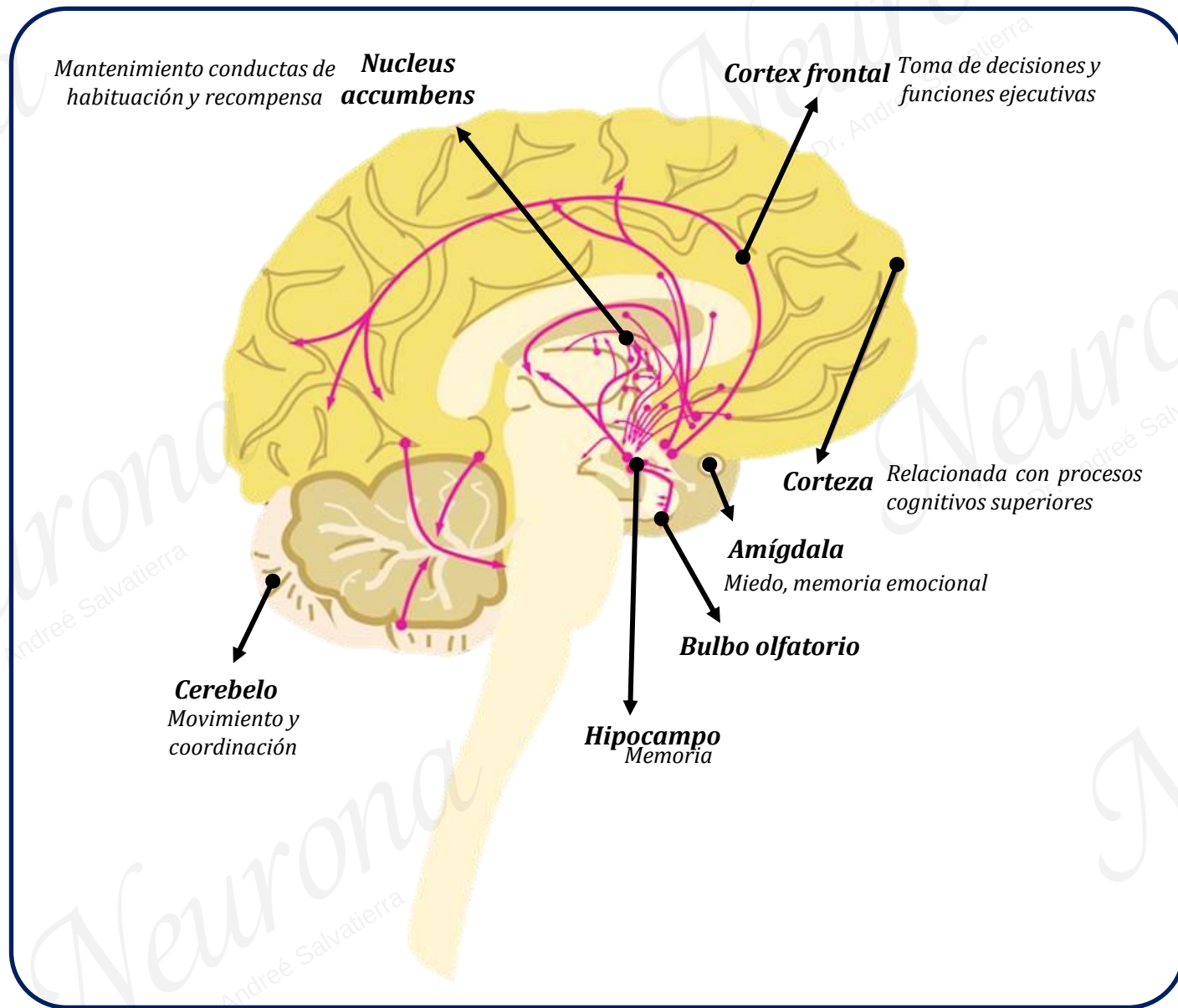
- Las BZD clásicas son los fármacos más utilizados para inducir el sueño * Flunitrazepam (1mg)
- Los fármacos Antipsicóticos y Antidrepeivos tricíclicos son antagonistas de los receptores GABA

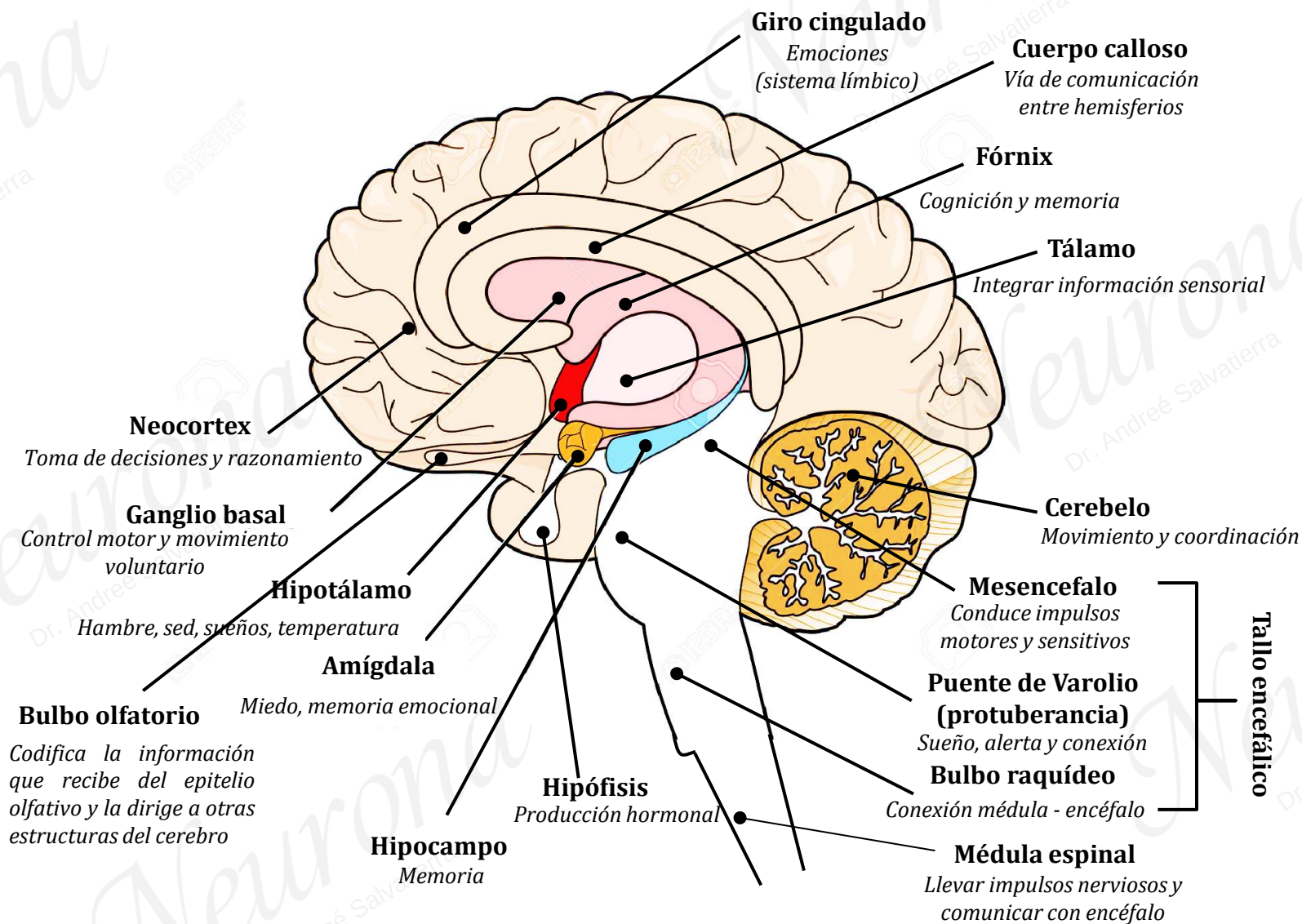
Consideraciones

La acción de las neuronas GABAérgicas es importante en psiquiatría porque numerosos ansiolíticos, sedantes y anticonvulsivantes ejercen su acción farmacológica al actuar sobre sus receptores.

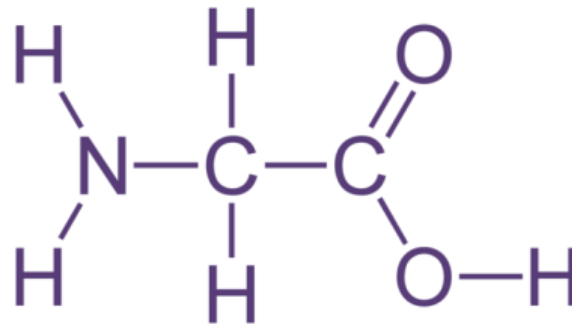
Así mismo, existen numerosos fármacos que potencian la acción de GABA desde diferentes frentes:

1. Existen agonistas de receptores GABA-A como benzodiazepinas, barbitúricos, alcohol y anestésicos (↑).
2. Valproato sódico, inhibe la semialdehído succínico deshidrogenasa y los GABA transaminasa que tienen como mecanismo inhibir las enzimas relacionadas con la degradación de GABA, manteniendo los niveles de GABA necesarios (↑).





Glicina



- **Localización** .- Abundante en zonas caudales del SNC (tallo cerebral, zona pontinocerebelosa y médula espinal)
- **Síntesis** .- La enzima serina hidroximetil transferasa da lugar a la glicina a partir de la serina (precursor)
- **Función** .- Inhibidor
- **Sistema** .- Neurotransmisión glicinérgica

Receptores

GlyR

La activación del receptor ionotrópico GlyR actúa como un canal en la proteína que provoca el flujo de cloruro (Cl^-) al citoplasma de la neurona postsináptica, hiperpolarizándola y logrando estabilizar el potencial de membrana alrededor del valor de reposo (-70mV) alejándolo de la activación y desencadenando su inhibición.

GLYT1

Responsable de la terminación de la señal y del mantenimiento de bajos niveles de Gly en las sinapsis

GLYT2

Aumenta la eficacia de la neurotransmisión y mantiene el suministro de Gly en vesículas sinápticas

Funciones

- Regulación de la conducta motora
- Mantenimiento del tono muscular
- Regeneración de tejidos
- Coordinación de respuesta reflejas
- Calma, ausencia de estrés
- Inhibe la hiperactivación nerviosa
- Cognición (debido a la ausencia de estrés)
- Procesamientos de señales sensoriales y nocicepción

Tabla resumen (ii)

NT	Origen	Función	Exceso	Déficit
Glu *Asp NMDA Ampa Kainato	Glutamato Oxalacetato	Excitatorio Memoria Aprendizaje Movimientos Neuroplasticidad	• Toxicidad • Muerte neuronal • Envejecimiento celular	• Déficit intelectual • Problemas de atención. • Aprendizaje lento • Afecciones motoras
GABA GABA A GABA B GABA C	Glutamato	Inhibidor Regulación de ansiedad Funciones motoras Funciones sensitivas Sueño	• Esquizofrenia • Alzheimer • Parkinson • Demencia senil	• Ansiedad • Epilepsia • Insomnio • Bajo estado emocional
Gly GlyR	Serina	Inhibitorio Tono muscular Movimiento Coordinación y reflejos Ausencia de estrés Cognición Nocicepción	• Hiperexcitabilidad • Caída de cabello	• Contracciones musculares • Debilidad sistema inmune

Neuropéptidos

Están formados por cadenas de aminoácidos cuya composición oscila entre 3 y 40 aa

Funciones

- Participan en la regulación de ingesta de comida y bebida
- Control de dolor
- Función hormonal del sistema neuroendocrino
- Respuesta del organismo a situaciones estresantes
- Procesos de aprendizaje y memoria

Sustancia P

Encéfalo, médula espinal, rutas sensoriales del dolor, tracto gastrointestinal

Mayormente **excitatorio**
Sensaciones de dolor

Participa en la percepción del dolor

Enkefalinas

SNC, retina y tracto inestinal

Mayormente **inhibitorias**
Actúan como opiáceos,
bloqueantes del dolor

Inhibe la respuesta al dolor

Endorfinas

SNC, retina y tracto inestinal

Mayormente **inhibitorias**
Actúan como opiáceos,
bloqueantes del dolor

Inhibe la respuesta al dolor